

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN – TIN HỌC



BÁO CÁO MÔN THỰC HÀNH GIẢI TÍCH SỐ

Ngành: Toán học

Chuyên ngành: Giải tích số

Giảng viên: Huỳnh Như

Sinh viên: Huy **MSSV:** 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO MÔN THỰC HÀNH GIẢI TÍCH SỐ

Huy - MSSV: 24110022

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2026

Mục Lục

0	Kiến thức chuẩn bị	1
1	Sự đầy đủ hoá của không gian đo	3
1.1	Mở rộng toàn phần và tính đầy đủ của không gian đo	3
1.2	Đầy đủ hoá không gian độ đo Borel thành không gian đo Lebesgue	8

Tuần 4

Exercise 1. Exr

Sử dụng đa thức Taylor tại $\frac{\pi}{4}$ để xấp xỉ $\cos(42^\circ)$ đến độ chính xác 10^{-6} .

Solution.

- Xét hàm số $f(x) = \cos(x)$. Ta cần xấp xỉ giá trị của hàm tại điểm $x = 42^\circ$. Chuyển sang radian:

$$+ \text{Điểm cần xấp xỉ: } x = 42^\circ = \frac{7\pi}{30}.$$

$$+ \text{Điểm khai triển: } a = \frac{\pi}{4}.$$

$$+ \text{Bước nhảy: } h = x - a = -\frac{\pi}{60}.$$

- Ta có phần dư lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$$

, với c nằm giữa $\frac{\pi}{4}$ và $\frac{7\pi}{30}$.

- Ta có $|f^{n+1}(c)| \leq 1$, nên để đạt độ chính xác 10^{-6} , ta cần giải bất phương trình:

$$|R_n(x)| \leq \frac{1}{(n+1)!} \left| -\frac{\pi}{60} \right|^{n+1} \leq 10^{-6}$$

- Ta thấy $n = 3$ có $|R_3| \leq \frac{1}{4!} \left(\frac{\pi}{60} \right)^4 \approx 3.13 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}$ (Thỏa mãn)
- Đa thức Taylor bậc 3 theo biến h tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$P_3(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(a)}{2}h^2 + \frac{f'''(a)}{6}h^3$$

- Tính các đạo hàm tại $a = \frac{\pi}{4}$:

$$+ f(a) = f'''(a) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$+ f'(a) = f''(a) = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Rút gọn biểu thức:

$$\begin{aligned} P_3(x) &= \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}h - \frac{\sqrt{2}}{4}h^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}h^3 \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \left(1 - h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{6} \right) \end{aligned}$$

$$\text{Thay } h = -\frac{\pi}{60}:$$

$$\text{Kết luận: } \cos(42^\circ) \approx 0.743145$$

Exercise 2. Exr

Xét $f(x) = \cos(x)$, $\cos(0.01) \approx P_2(0.01)$, $\cos(0.01) \approx P_3(0.01)$ lấy 8 chữ số thập phân trong phần tính toán.

Tính sai số tuyệt đối, sai số tương đối, chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt, tìm n sao cho $< 10^{-10}$.

Vẽ hình $P_n(x)$ và $f(x)$ với n tìm được, so sánh $f(x)$ bằng *Matlab*.

Solution.

1. Tính toán

- Đa thức Taylor bậc 2 theo biến x :

$$P_2(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2$$

- Tính các đạo hàm tại $x = 0$, ta được:

$$P_2(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

- Tương tự:

$$P_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}$$

- Thay $x = 0.01$, lấy 8 chữ số thập phân trong tính toán:

$$P_2(0.01) = P_3(0.01) = 1 - \frac{0.0001}{2} = 1 - 0.00005000 = 0.99995000$$

- Sai số tuyệt đối:

$$\Delta p = |0.999950000416665 - 0.99995000| \approx 4.16665 \times 10^{-10}$$

- Sai số tương đối:

$$\delta p = \frac{4.16665 \times 10^{-10}}{0.999950000416665} \approx 4.16686 \times 10^{-10}$$

2. Tìm chặn trên nhỏ nhất của sai số chặt cụt:

- Đối với $P_2(0.01)$:

$$R_2(0.01) = \frac{f'''(c)}{3!}(0.01)^3 = \frac{\sin(c)}{6} \times 10^{-6}$$

, với $c \in (0, 0.01)$.

- Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\sin(x)$ đồng biến, giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0.01$:

$$|R_2| \leq \frac{\sin(0.01)}{6} \times 10^{-6} \approx \frac{0.00999983}{6} \times 10^{-6} \approx 1.666639 \times 10^{-9}.$$

- Đối với $P_3(0.01)$:

$$R_3(0.01) = \frac{f^{(4)}(c)}{4!}(0.01)^4 = \frac{\cos(c)}{24} \times 10^{-8}$$

Trên đoạn $[0, 0.01]$, hàm $\cos(x)$ nghịch biến, giá trị lớn nhất đạt được tại $c = 0$:

$$|R_3| \leq \frac{\cos(0)}{24} \times 10^{-8} = \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16666667 \times 10^{-10}.$$

3. Tìm n sao cho sai số $< 10^{-10}$:

- Ta có $|f^{(n+1)}(c)| \leq 1$ (đạo hàm sin, cos bị chặn):

$$|R_n| \leq \frac{1}{(n+1)!} (0.01)^{n+1} < 10^{-10}$$

- Thử các giá trị của n :

- + Với $n = 3$: $|R_3| \leq \frac{1}{24} \times 10^{-8} \approx 4.16 \times 10^{-10}$ (Chưa nhỏ hơn 10^{-10})
- + Với $n = 4$: $|R_4| \leq \frac{1}{120} \times (0.01)^5 = \frac{1}{120} \times 10^{-10} \approx 0.00833 \times 10^{-10} < 10^{-10}$ (Thỏa mãn)

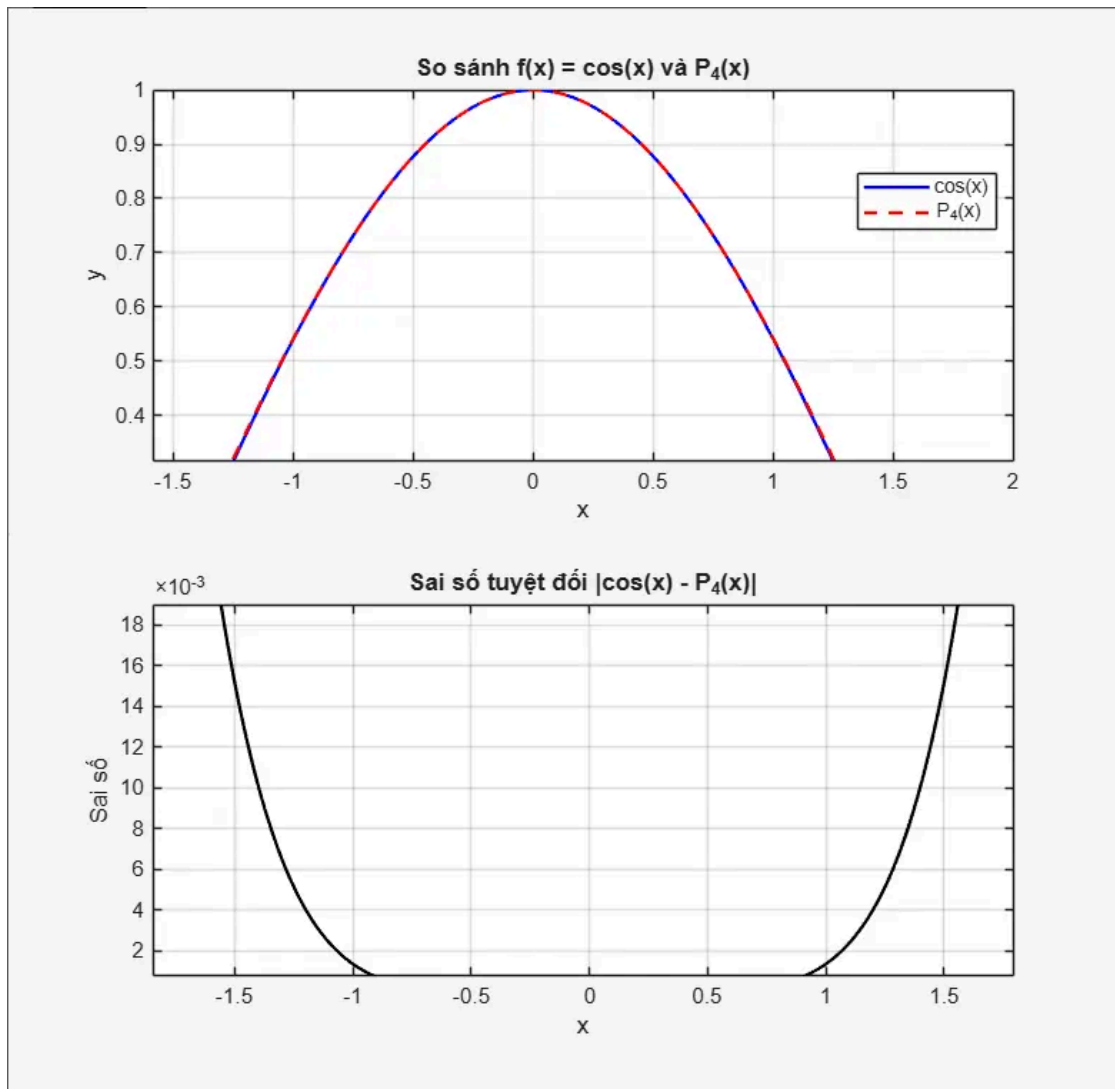
- Vậy, để đảm bảo sai số chặt chẽ nhỏ hơn 10^{-10} , ta cần chọn $n = 4$.

4. Code

 **Matlab** >

```
% Du lieu khoang chia
x = linspace(-pi/2, pi/2, 1000);
% Co so da thuc Maclaurin bac 4
f_x = cos(x);
P4_x = 1 - x.^2/2 + x.^4/24;
% Tinh sai so tuyet doi
error = abs(f_x - P4_x);

figure;
% Ve do thi so sanh hai ham so
subplot(2,1,1);
plot(x, f_x, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x, P4_x, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
title('So sánh f(x) = cos(x) và P_4(x)');
legend('cos(x)', 'P_4(x)', 'Location', 'best');
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on;
% Ve do thi sai so
subplot(2,1,2);
plot(x, error, 'k', 'LineWidth', 1.5);
title('Sai số tuyệt đối |cos(x) - P_4(x)|');
xlabel('x'); ylabel('Sai số');
grid on;
```

Exercise 3. Exr

Xây dựng đa thức Taylor tại $x_0 = 0$ để xấp xỉ $f(x) = \frac{1}{x+1}$ đến độ chính xác 10^{-3} , với $x \in [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

Solution.

1. Khai triển Taylor (Maclaurin):

- Ta tính các đạo hàm:

$$+ f'(x) = -1(x+1)^{-2}$$

$$+ f''(x) = 2(x+1)^{-3}$$

$$+ f'''(x) = -6(x+1)^{-4}$$

$$\implies f^{(k)}(x) = (-1)^k \cdot k! \cdot (x+1)^{-(k+1)}$$

- Tại $x_0 = 0$: $f^{(k)}(0) = (-1)^k \cdot k!$.
- Hệ số của đa thức Taylor: $c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!} = (-1)^k$.
- Vậy đa thức Taylor bậc n :

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n$$

- Nhận xét: đây là tổng của $n + 1$ số hạng đầu tiên trong một cấp số nhân với công bội $q = -x$.

2. Đánh giá sai số (Phần dư)

- Ta dùng trực tiếp tổng cấp số nhân để tìm phần dư chính xác $R_n(x)$:

$$P_n(x) = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 - (-x)} = \frac{1 - (-x)^{n+1}}{1 + x}$$

- Sai số khi xấp xỉ:

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1 - (-x)^{n+1}}{x+1} = \frac{(-x)^{n+1}}{x+1}$$

- Để có độ chính xác 10^{-3} trên đoạn $x \in [-1/2, 1/2]$, ta cần tìm n sao cho:

$$|R_n(x)| = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|} \leq 10^{-3} \quad \forall x \in \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$$

3. Tìm giá trị lớn nhất của sai số

- Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $g(x) = \frac{|x|^{n+1}}{|x+1|}$ trên đoạn $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.
- Để $g(x)$ đạt giá trị lớn nhất, ta cần tử số lớn nhất và mẫu số nhỏ nhất:

$$+ \text{ Tử số: Trên đoạn } [-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}], \text{ ta luôn có } |x| \leq \frac{1}{2} \implies |x|^{n+1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$+ \text{ Mẫu số: Vì } x \geq -\frac{1}{2} \implies x+1 \geq \frac{1}{2} \implies \frac{1}{|x+1|} \leq \frac{1}{1/2} = 2$$

- Nhân hai bất đẳng thức trên (do các vế đều dương):

$$g(x) \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \cdot 2 = \frac{1}{2^n}$$

- Dấu "=" xảy ra khi tử đạt max và mẫu đạt min cùng lúc: $x = -1/2$.

Vậy sai số tuyệt đối lớn nhất trên toàn miền là $\frac{1}{2^n}$.

4. Xác định bậc n

- Để thỏa mãn yêu cầu đề bài:

$$\max |R_n(x)| = \frac{1}{2^n} \leq 10^{-3}$$

$$\implies 2^n \geq 1000$$

- Ta biết $2^9 = 512$ và $2^{10} = 1024$. Do đó, số nguyên n nhỏ nhất thỏa mãn: $n = 10$.
- Vậy đa thức Taylor cần tìm là đa thức bậc 10:

$$P_{10}(x) = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + x^6 - x^7 + x^8 - x^9 + x^{10}$$

Exercise 4. Exr

Giả sử p^* xấp xỉ p với sai số tương đối nhiều nhất $\alpha = 10^{-4}$. Tìm khoảng lớn nhất mà p^* nằm trong với mỗi giá trị của p . Với $p = \pi$ và $p = e$.

Solution.

- Theo định nghĩa sai số tương đối:

$$\delta_p = \frac{|p - p^*|}{|p|} \leq 10^{-4}$$

- Vì $p = \pi$ và $p = e$ đều dương: $|p^* - p| \leq 10^{-4} \cdot p$,
tương đương: $p(1 - 10^{-4}) \leq p^* \leq p(1 + 10^{-4})$.

+ Thay $p = \pi$:

$$3.141278 \leq p^* \leq 3.141907$$

+ Thay $p = e$:

$$2.718010 \leq p^* \leq 2.718554$$

Tuần 5**Exercise 5. Exr**

Xác định một đa thức có bậc ≤ 3 để nội suy dữ liệu:

x	1.2	2.1	3.0	3.6
y	0.7	8.1	27.7	45.1

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
1.2	0.7			
2.1	8.1	$\frac{8.1-0.7}{2.1-1.2} = \frac{74}{9}$		
3.0	27.7	$\frac{27.7-8.1}{3.0-2.1} = \frac{196}{9}$	$\frac{196/9-74/9}{3.0-1.2} = \frac{610}{81}$	
3.6	45.1	$\frac{45.1-27.7}{3.6-3.0} = 29$	$\frac{29-196/9}{3.6-2.1} = \frac{130}{27}$	$\frac{130/27-610/81}{3.6-1.2} = -\frac{275}{243}$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 0.7 + \frac{74}{9}(x - 1.2) + \frac{610}{81}(x - 1.2)(x - 2.1) - \frac{275}{243}(x - 1.2)(x - 2.1)(x - 3.0)$$

Exercise 6. Exr

Cho $\ln(x) = 0.6932$, $\ln(3) = 1.0986$ và $\ln(6) = 1.7981$, sử dụng đa thức Lagrange để nội suy và xấp xỉ giá trị hàm logarit tự nhiên tại các số nguyên từ 1 đến 10. Viết code MATLAB và lập bảng kết quả bao gồm giá trị xấp xỉ, sai số tuyệt đối và sai số tương đối.

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Ta có cơ sở đa thức Lagrange:

$$L_j(x) = \prod_{k \neq j} \frac{x - x_k}{x_j - x_k}$$

- Chi tiết:

$$+ L_0(x) = \frac{(x-3)(x-6)}{(2-3)(2-6)} = \frac{1}{4}(x-3)(x-6)$$

$$+ L_1(x) = \frac{(x-2)(x-6)}{(3-2)(3-6)} = -\frac{1}{3}(x-2)(x-6)$$

$$+ L_2(x) = \frac{(x-2)(x-3)}{(6-2)(6-3)} = \frac{1}{12}(x-2)(x-3)$$

2. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 0.6932 \cdot L_0(x) + 1.0986 \cdot L_1(x) + 1.7918 \cdot L_2(x)$$

3. Code:

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;
xNodes = [2, 3, 6];
yNodes = [0.6932, 1.0986, 1.7918];
n = length(xNodes) - 1;
xvals = 1:10;

disp('x      | Gia tri xap xi P(x)')
disp('-----')

for j = 1:length(xvals)
    xval = xvals(j);
    Papprox = 0;

    for k = 1:n+1
        phi_k = lagrange_basis(xval, xNodes, k, n);
        Papprox = Papprox + yNodes(k) * phi_k;
    end

    fprintf('%-5d | %-15.4f\n', xval, Papprox);
end

function phi_k = lagrange_basis(xval, xnodes, k, n)
    xk = xnodes(k);
    phi_k = 1;
```

```

for i = 1:n+1
    if i ~= k
        phi_k = phi_k .* (xval - xnodes(i)) / (xk - xnodes(i));
    end
end
end

```

Exercise 7. Exr

Trình bày cách xây dựng hàm Lagrange bậc 1,2,3 trên đoạn $[-1, 1]$. Vẽ hình các hàm Lagrange trên, chú thích đầy đủ.

Solution.

4. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- Đổi biến cơ sở đa thức Lagrange:

+ Đặt $s = \frac{x-x_0}{h}$, khi đó $x(s) = x_0 + s \cdot h$.

+ Thay $x = x_0 + s \cdot h$, $x_j = x_0 + \alpha_j h$ và $x_k = x_0 + \alpha_k h$:

$$\begin{aligned}
 L_j(x(s)) &= \prod_{k \neq j} \frac{(x_0 + s \cdot h) - (x_0 + \alpha_k h)}{(x_0 + \alpha_j h) - (x_0 + \alpha_k h)} \\
 &= \prod_{k \neq j} \frac{h(s - \alpha_k)}{h(\alpha_j - \alpha_k)}
 \end{aligned}$$

+ Ta thu được cơ sở đa thức mới, ký hiệu $l_j(s)$, độc lập với h :

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - \alpha_k}{\alpha_j - \alpha_k}$$

+ Vì các khoảng là cách đều, ta có $\alpha_k = k$:

$$l_j(s) = \prod_{k \neq j} \frac{s - k}{j - k}$$

- Chi tiết:

+ Trên đoạn $[-1, 1]$, ta chọn $x_0 = -1$. Với mỗi bậc n , bước lưới $h = \frac{2}{n}$, $s = \frac{x+1}{h}$

+ Bậc $n = 1$, bước lưới $h = \frac{x_n - x_0}{n} = \frac{2}{1}$, $s_k \in \{0, 1\}$:

$$* l_0(s) = \frac{s-1}{0-1} = 1 - s$$

$$* l_1(s) = \frac{s-0}{1-0} = s$$

+ Bậc $n = 2$, bước lưới $h = \frac{2}{2}$, $s_k \in \{0, 1, 2\}$:

$$* l_0(s) = \frac{(s-1)(s-2)}{(0-1)(0-2)} = \frac{1}{2}(s^2 - 3s + 2)$$

$$* l_1(s) = \frac{s(s-2)}{(1-0)(1-2)} = 2s - s^2$$

$$* l_2(s) = \frac{s(s-1)}{(2-0)(2-1)} = \frac{1}{2}(s^2 - s)$$

+ Bậc $n = 3$, bước lưới $h = \frac{2}{3}$, $s_k \in \{0, 1, 2, 3\}$:

$$* l_0(s) = -\frac{1}{6}(s^3 - 6s^2 + 11s - 6)$$

$$* l_1(s) = \frac{1}{2}(s^3 - 5s^2 + 6s)$$

$$* l_2(s) = -\frac{1}{2}(s^3 - 4s^2 + 3s)$$

$$* l_3(s) = \frac{1}{6}(s^3 - 3s^2 + 2s)$$

+ Bậc $n = 4$, bước lưới $h = 0.5$, $s_k = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$* l_0(s) = \frac{s^4 - 10s^3 + 35s^2 - 50s + 24}{24}$$

$$* l_1(s) = \frac{s^4 - 9s^3 + 26s^2 - 24s}{-6}$$

$$* l_2(s) = \frac{s^4 - 8s^3 + 19s^2 - 12s}{4}$$

$$* l_3(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-4)}{-6}$$

$$* l_4(s) = \frac{s(s-1)(s-2)(s-3)}{24}$$

2. Code:

 **Matlab** >

```
clear; clc; clf;
x = linspace(-1, 1, 100);

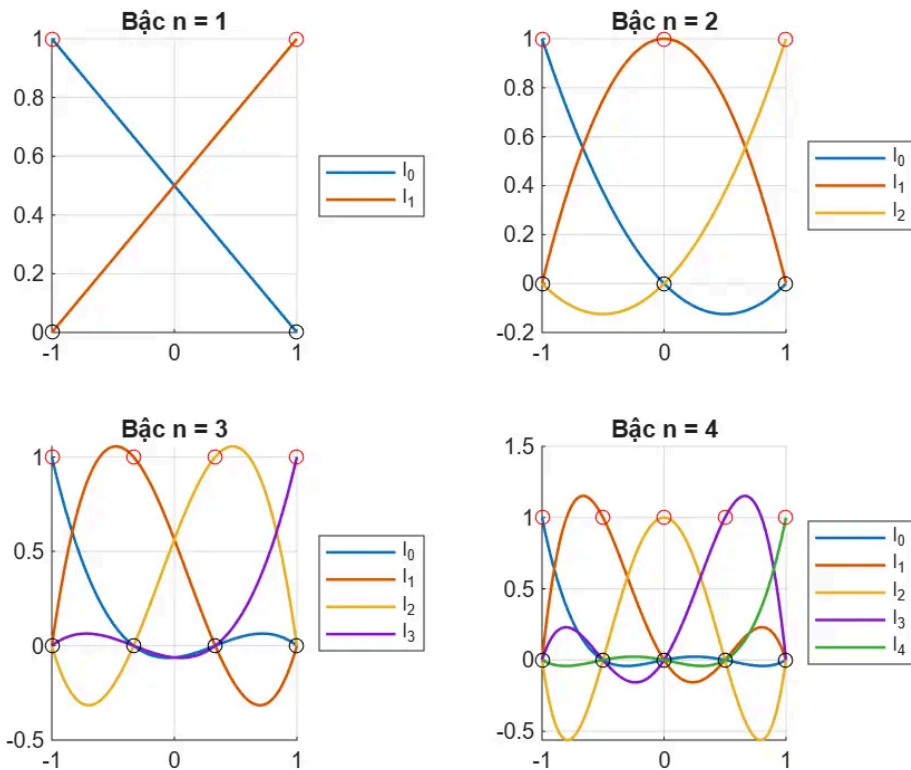
for n = 1:4
    h = 2/n;
    s = (x + 1)/h; % Doi bien
    s_node = 0:n; %
    x_node = -1 + s_node*h;

    subplot(2, 2, n); hold on; grid on;
    leg_str = cell(1, n+1);

    for i = 1:n+1
        L = ones(size(s));
        for j = 1:n+1
            if i ~= j, L = L .* (s - s_node(j)) / (s_node(i) - s_node(j));
        end
        plot(x, L, 'LineWidth', 1.2);
        leg_str{i} = sprintf('l_{%d}', i-1);
    end

    % Ve do thi
    plot(x_node, zeros(1, n+1), 'ko');
    plot(x_node, ones(1, n+1), 'ro');

    title(sprintf('Bậc n = %d', n));
    legend(leg_str, 'Location', 'eastoutside');
end
```



Exercise 8. Exr

Cho $f(x) = 2x^2e^x + 1$. Xây dựng đa thức Lagrange bậc hai hoặc thấp hơn sử dụng $x_0 = 0$, $x_1 = 0.5$, $x_2 = 1$. Viết code MATLAB xấp xỉ $f(0.8)$.

Solution.

3. Tính cơ sở đa thức Lagrange:

- $y_i = f(x_i)$:
- $y_0 = f(0) = 2(0)^2e^0 + 1 = 1$
- $y_1 = f(0.5) = 2(0.5)^2e^{0.5} + 1 = 0.5e^{0.5} + 1$
- $y_2 = f(1) = 2(1)^2e^1 + 1 = 2e + 1$
- $L_0(x) = \frac{(x-0.5)(x-1)}{(0-0.5)(0-1)} = 2(x^2 - 1.5x + 0.5) = 2x^2 - 3x + 1$
- $L_1(x) = \frac{(x-0)(x-1)}{(0.5-0)(0.5-1)} = \frac{x^2-x}{-0.25} = -4x^2 + 4x$
- $L_2(x) = \frac{(x-0)(x-0.5)}{(1-0)(1-0.5)} = \frac{x^2-0.5x}{0.5} = 2x^2 - x$

4. Đa thức nội suy Lagrange:

$$P_2(x) = 1(2x^2 - 3x + 1) + (0.5e^{0.5} + 1)(-4x^2 + 4x) + (2e + 1)(2x^2 - x)$$

5. Kết quả xấp xỉ:

$$f(0.8) \approx 1(-0.12) + (0.5e^{0.5} + 1)(0.64) + (2e + 1)(0.48) \approx 4.1371$$

6. Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

f = @(x) 2 * x.^2 .* exp(x) + 1;
X = [0, 0.5, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem xap xi
x_target = 0.8;
n = length(X);
P2_val = 0;

% Tinh co so da thuc
for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P2_val = P2_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('Gia tri xap xi P_2(0.8) = %.4f\n', P2_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(0.8) = %.4f\n', f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P2_val));

```

Exercise 9. Exr

Viết code MATLAB tính giá trị xấp xỉ hàm nội suy Lagrange bậc 1, trên đoạn $[-1, 1]$

Solution.

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu ham
f = @(x) sin(x);

% Du lieu moc noi suy
X = [-1, 1];
Y = f(X);

% Du lieu diem can xap xi
x_target = 0.5;

% Tinh noi suy Lagrange bac 1
P1_val = 0;

```



```

n = length(X);

for i = 1:n
    L_i = 1;
    for j = 1:n
        if i ~= j
            L_i = L_i * (x_target - X(j)) / (X(i) - X(j));
        end
    end
    P1_val = P1_val + Y(i) * L_i;
end

% Hien thi ket qua
fprintf('--- Noi suy Lagrange bac 1 tren [-1, 1] ---\n');
fprintf('Diem can xap xi: x = %.2f\n', x_target);
fprintf('Gia tri xap xi P_1(%.2f) = %.4f\n', x_target, P1_val);
fprintf('Gia tri thuc te f(%.2f) = %.4f\n', x_target, f(x_target));
fprintf('Sai so tuyet doi = %.4f\n', abs(f(x_target) - P1_val));

```

Tuần 6

Exercise 10. Exr

Xây dựng các đa thức nội suy bậc một hai ba cho các dữ liệu sau:

a)

x	8.1	8.3	8.6	8.7
$f(x)$	16.94410	17.56492	18.50515	18.82091

b)

x	0.6	0.7	0.8	1.0
$f(x)$	-0.17694460	0.01375227	0.22363362	0.65809197

Solution.

a)

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

- Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
8.1	16.94410	3.1041		
8.3	17.56492	3.1341	0.06	
8.6	18.50515	3.1576	0.05875	$-\frac{1}{480}$
8.7	18.82091			

- Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1] &= \frac{17.56492 - 16.94410}{8.3 - 8.1} = 3.1041 \\f[x_1, x_2] &= \frac{18.50515 - 17.56492}{8.6 - 8.3} = 3.1341 \\f[x_2, x_3] &= \frac{18.82091 - 18.50515}{8.7 - 8.6} = 3.1576\end{aligned}$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$\begin{aligned}f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{3.1341 - 3.1041}{8.6 - 8.1} = 0.06 \\f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{3.1576 - 3.1341}{8.7 - 8.3} = 0.05875\end{aligned}$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.05875 - 0.06}{8.7 - 8.1} = -\frac{1}{480}$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = 16.94410 + 3.1041(x - 8.1) + 0.06(x - 8.1)(x - 8.3) - \frac{1}{480}(x - 8.1)(x - 8.3)(x - 8.6)$$

3. Kết quả:

$$f(8.4) \approx 17.8771425$$

b)

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

- Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3
0.6	-0.17694460			
0.7	0.01375227	1.9069687		
0.8	0.22363362	2.0988135	0.959224	
1.0	0.65809197	2.17229175	0.2449275	-1.78574125

- Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$\begin{aligned}
 f[x_0, x_1] &= \frac{0.01375227 - (-0.17694460)}{0.7 - 0.6} = 1.9069687 \\
 f[x_1, x_2] &= \frac{0.22363362 - 0.01375227}{0.8 - 0.7} = 2.0988135 \\
 f[x_2, x_3] &= \frac{0.65809197 - 0.22363362}{1.0 - 0.8} = 2.17229175
 \end{aligned}$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$\begin{aligned}
 f[x_0, x_1, x_2] &= \frac{2.0988135 - 1.9069687}{0.8 - 0.6} = 0.959224 \\
 f[x_1, x_2, x_3] &= \frac{2.17229175 - 2.0988135}{1.0 - 0.7} = 0.2449275
 \end{aligned}$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{0.2449275 - 0.959224}{1.0 - 0.6} = -1.78574125$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_3(x) = -0.17694460 + 1.9069687(x - 0.6) + 0.959224(x - 0.6)(x - 0.7) - 1.78574125(x - 0.6)(x - 0.7)(x - 1.0)$$

3. Kết quả:

$$f(0.9) \approx 0.4419850025$$

4. Code:

- newton_interpolate.m

 **Matlab** >

```

function [y_eval, F_coeff] = newton_interpolate(x_node, y_node, x_eval)
% Thuật toán tính hệ số và xấp xỉ nội suy Newton
n = length(x_node);
F = zeros(n, n);
F(:, 1) = y_node(:);

% Tính bảng tỷ hiệu
for j = 2:n
    for i = j:n
        F(i, j) = (F(i, j-1) - F(i-1, j-1)) / (x_node(i) - x_node(i-
j+1));
    end
end

% Lấy các tỷ hiệu trên đường chéo làm hệ số
F_coeff = diag(F);

% Tính giá trị P(x) tại các điểm x_eval
y_eval = zeros(size(x_eval));
for k = 1:length(x_eval)

```

```

    val = F_coeff(1);
    p = 1;
    for i = 2:n
        p = p * (x_eval(k) - x_node(i-1));
        val = val + F_coeff(i) * p;
    end
    y_eval(k) = val;
end
end

```

• main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

a)
xa = [8.1, 8.3, 8.6, 8.7];
ya = [16.94410, 17.56492, 18.50515, 18.82091];
x_eval_a = 8.4;

b)
xb = [0.6, 0.7, 0.8, 1.0];
yb = [-0.17694460, 0.01375227, 0.22363362, 0.65809197];
x_eval_b = 0.9;

% Tinh co so da thuc
[res_a, coeff_a] = newton_interpolate(xa, ya, x_eval_a);
[res_b, coeff_b] = newton_interpolate(xb, yb, x_eval_b);

%% Hien thi ket qua
disp('--- He so da thuc ---');
fprintf('He so cau a: '); disp(coeff_a);
fprintf('He so cau b: '); disp(coeff_b);

disp('--- Ket qua xap xi ---');
fprintf('Cau a: f(8.4) = %.7f\n', res_a);
fprintf('Cau b: f(0.9) = %.10f\n', res_b);

```

Exercise 11. Exr

Cho hàm số $f(x) = x^5 - 5x^3 + x^2 + 4x - 2$ tại các điểm nội suy $x_0 = -2, x_1 = -1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2$

a) Dùng Matlab tính hệ số, lập bảng sai phân. Nội suy gần đúng các giá trị của $f(x)$ tại $x = -1.5, -0.5, 0.5, 1.5$

b) Vẽ hàm f cùng với đa thức Newton $P(x)$

Solution.

1. Tính cơ sở đa thức Newton:

- Bảng tỷ hiệu:

x_i	$f(x_i)$	Tỷ hiệu cấp 1	Tỷ hiệu cấp 2	Tỷ hiệu cấp 3	Tỷ hiệu cấp 4
-2	2	-3	1	0	0
-1	-1				
0	-2	-1	1	0	0
1	-1	1	1	0	
2	2	3			

- Chi tiết:

+ Tỷ hiệu cấp 1:

$$f[x_0, x_1] = \frac{-1 - 2}{-1 - (-2)} = -3$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{-2 - (-1)}{0 - (-1)} = -1$$

$$f[x_2, x_3] = \frac{-1 - (-2)}{1 - 0} = 1$$

$$f[x_3, x_4] = \frac{2 - (-1)}{2 - 1} = 3$$

+ Tỷ hiệu cấp 2:

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{-1 - (-3)}{0 - (-2)} = 1$$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{1 - (-1)}{1 - (-1)} = 1$$

$$f[x_2, x_3, x_4] = \frac{3 - 1}{2 - 0} = 1$$

+ Tỷ hiệu cấp 3:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3] = \frac{1 - 1}{1 - (-2)} = 0$$

$$f[x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{1 - 1}{2 - (-1)} = 0$$

+ Tỷ hiệu cấp 4:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4] = \frac{0 - 0}{2 - (-2)} = 0$$

2. Đa thức nội suy Newton:

$$P_4(x) = 2 - 3(x + 2) + 1(x + 2)(x + 1) + 0(x + 2)(x + 1)x + 0(x + 2)(x + 1)x(x - 1)$$

3. Kết quả xấp xỉ:

$$\begin{aligned}
 f(-1.5) &\approx P_4(-1.5) = (-1.5)^2 - 2 = 0.25 \\
 f(-0.5) &\approx P_4(-0.5) = (-0.5)^2 - 2 = -1.75 \\
 f(0.5) &\approx P_4(0.5) = (0.5)^2 - 2 = -1.75 \\
 f(1.5) &\approx P_4(1.5) = (1.5)^2 - 2 = 0.25
 \end{aligned}$$

4. Code:

- newton_interpolate.m

(Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

f = @(x) x.^5 - 5*x.^3 + x.^2 + 4*x - 2;
x_node = [-2, -1, 0, 1, 2];
y_node = f(x_node);
x_eval = [-1.5, -0.5, 0.5, 1.5];

% Su dung ham newton_interpolate.m
[y_eval, ~, F] = newton_interpolate(x_node, y_node, x_eval);

% Danh gia sai so
y_exact = f(x_eval);
err_abs = abs(y_exact - y_eval);
err_rel = err_abs ./ abs(y_exact);

% Hien thi ket qua
disp('% Bang ty hieu (Copy paste vao bmatrix):');
disp(F);

disp('% Ket qua xap xi (Cot: x | P(x) | Sai so tuyet doi | Sai so tuong doi):');
disp([x_eval', y_eval', err_abs', err_rel']);

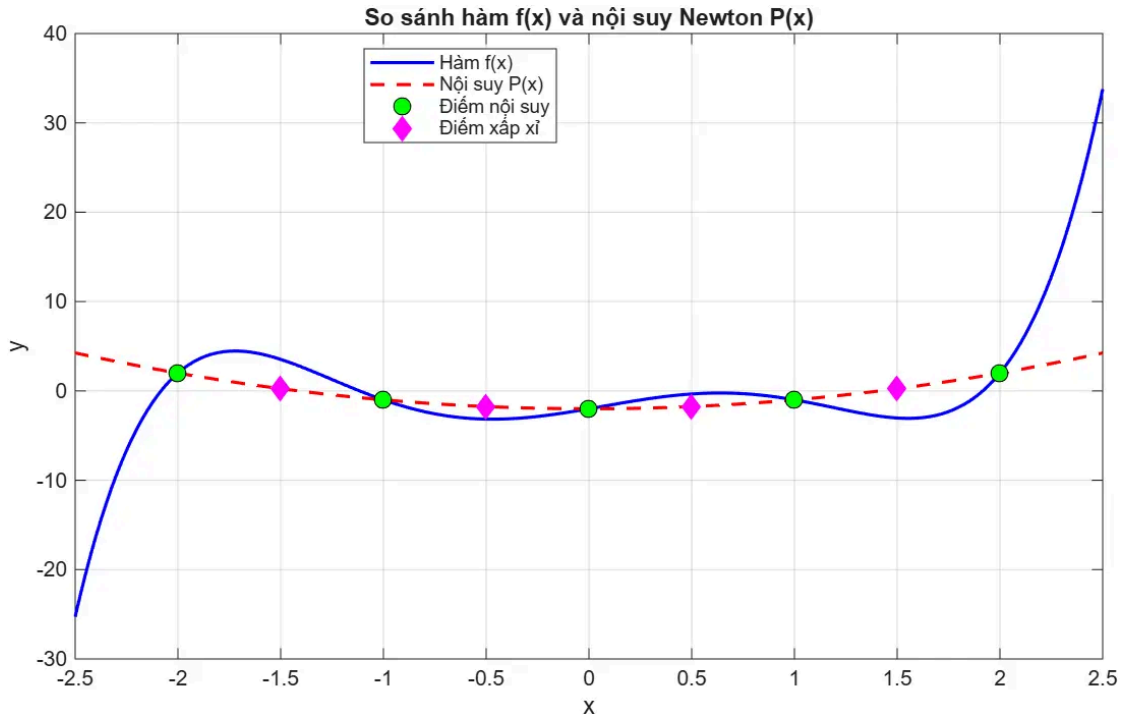
% Ve do thi
x_plot = linspace(min(x_node)-0.5, max(x_node)+0.5, 200);
y_plot_approx = newton_interpolate(x_node, y_node, x_plot);

figure;
plot(x_plot, f(x_plot), 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_plot, y_plot_approx, 'r--', 'LineWidth', 1.5);
plot(x_node, y_node, 'ko', 'MarkerFaceColor', 'g', 'MarkerSize', 8);
plot(x_eval, y_eval, 'md', 'MarkerFaceColor', 'm', 'MarkerSize', 8);

legend('Hàm f(x)', 'Nội suy P(x)', 'Điểm nội suy', 'Điểm xấp xỉ',
'Location', 'Best');
title('So sánh hàm f(x) và nội suy Newton P(x)');

```

```
xlabel('x'); ylabel('y');
grid on; hold off;
```



Tuần 7

Exercise 12. Exr

Cho hàm $f(x) = 3xe^x - \cos x$. Sử dụng dữ liệu bảng

x	$f(x)$
1.2	11.59006
1.29	13.78176
1.30	14.04276
1.31	14.30741
1.40	16.86187

để tính giá trị xấp xỉ của $f''(1.3)$ với $h = 0.1$ và $h = 0.01$. Sau đó, xác định giá trị sai số.

Solution.

- Công thức sai phân trung tâm:

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.1$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.4) - 2f(1.3) + f(1.2)}{0.1^2} = 36.641$$

- Tính xấp xỉ tại $x = 1.3$ và $h = 0.01$:

$$f''(1.3) \approx \frac{f(1.31) - 2f(1.3) + f(1.29)}{0.01^2} = 36.5$$

- Tính đạo hàm chính xác tại $x = 1.3$:

$$f''(1.3) = 3e^{1.3}(1.3 + 2) + \cos(1.3) = 9.9e^{1.3} + \cos(1.3) \approx 36.59354$$

- Sai số tuyệt đối:

$$+ h = 0.1: |36.59354 - 36.641| \approx 0.04746.$$

$$+ h = 0.01: |36.59354 - 36.5| \approx 0.09354.$$

Lemma 1. Lem

Cho hàm số $f(z)$ và N điểm lưới phân biệt $x_j = x + \alpha_j h$ với $j = 0, 1, \dots, N-1$. Công thức xấp xỉ đạo hàm cấp n của $f(z)$ tại $z = x$ có dạng chuỗi Taylor:

$$f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum_{j=0}^{N-1} c_j f(x_j) = \frac{1}{h^n} \mathbf{c}^T \mathbf{f} \quad (1)$$

Khi đó, vector hệ số sai phân $\mathbf{c} = (c_0, c_1, \dots, c_{N-1})^T$ là nghiệm của hệ phương trình tuyến tính:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n \quad (2)$$

Với V^T là ma trận Vandermonde chuyển vị kích thước $N \times N$, phần tử tại hàng m , cột j là α_j^m , $\mathbf{e}_n$ là vector đơn vị có giá trị 1 tại vị trí n và bằng 0 tại vị trí khác.

Proof.

Gọi $P(z)$ là đa thức nội suy bậc $N-1$ của hàm $f(z)$, thỏa điều kiện:

$$P(x_j) = f(x_j), \forall j \quad (3)$$

Đặt $s = \frac{z-x}{h}$, ta có $s_j = \alpha_j, \forall j$.

Đặt $\tilde{P}(s) = P(x + sh)$ là đa thức nội suy theo biến s , có dạng tổng quát:

$$\tilde{P}(s) = \sum_{m=0}^{N-1} a_m s^m \quad (4)$$

Khi đó từ điều kiện (1), ta có:

$$\tilde{P}(\alpha_j) = f(x_j), \forall j \quad (5)$$

Ta có phương trình ma trận Vandermonde tương ứng:

$$V \mathbf{a} = \mathbf{f} \implies \mathbf{a} = V^{-1} \mathbf{f} \quad (6)$$

với $V_{j,m} = \alpha_j^m$, $\mathbf{a} = (a_0, \dots, a_{N-1})^T$ và $\mathbf{f} = (f(x_0), \dots, f(x_{N-1}))^T$.

Ta có đạo hàm hợp $\frac{d}{dz} = \frac{1}{h} \frac{d}{ds}$, cấp n tại x ứng với cấp n tại $s = 0$:

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} \tilde{P}^{(n)}(0) \quad (7)$$

Tính đạo hàm của đa thức $\tilde{P}(s)$ tại $s = 0$, mọi bậc khác n đều triệt tiêu:

$$\tilde{P}^{(n)}(0) = n! \cdot a_n \quad (8)$$

Sử dụng (6) với $a_n = \mathbf{e}_n^T \mathbf{a}$ là giá trị thứ n của vector $\mathbf{a}$:

$$n! \cdot a_n = n! \cdot \mathbf{e}_n^T \mathbf{a} = n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1} \mathbf{f} \quad (9)$$

Thay (9) và (8) vào (7):

$$P^{(n)}(x) = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f} \quad (10)$$

Để $f^{(n)}(x) \approx P^{(n)}(x)$, ta so sánh và đồng nhất (10) với (1):

$$\frac{1}{h^n} \mathbf{c}^T \mathbf{f} = \frac{1}{h^n} (n! \cdot \mathbf{e}_n^T V^{-1}) \mathbf{f}$$

Rút gọn, nhân V vào bên phải hai vế và lấy chuyển vị:

$$V^T \mathbf{c} = n! \cdot \mathbf{e}_n$$

■

Exercise 13. (Bài 2,3)

Sử dụng chuỗi Taylor để rút ra công thức xấp xỉ đạo hàm cấp ba của hàm f :

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

và công thức xấp xỉ đạo hàm cấp một của hàm f :

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Solution.

- Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 4 điểm lưới tiên: $x, x+h, x+2h, x+3h$, do đó $N=4$ và vector hệ số lưới $\alpha = (0, 1, 2, 3)$.

- Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \alpha_0^2 & \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \alpha_3^2 \\ \alpha_0^3 & \alpha_1^3 & \alpha_2^3 & \alpha_3^3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 & 9 \\ 0 & 1 & 8 & 27 \end{pmatrix}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 2: Tìm công thức xấp xỉ $f'''(x)$, bậc đạo hàm $n=3$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 0, 6)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -1, \quad c_1 = 3, \quad c_2 = -3, \quad c_3 = 1$

- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'''(x) \approx \frac{1}{h^3} \left[-f(x) + 3f(x+h) - 3f(x+2h) + f(x+3h) \right]$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 3: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x)$, bậc đạo hàm $n = 1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_0 = -\frac{11}{6}$, $c_1 = 3 = \frac{18}{6}$, $c_2 = -\frac{3}{2} = -\frac{9}{6}$, $c_3 = \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$
- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x) \approx \frac{2f(x+3h) - 9f(x+2h) + 18f(x+h) - 11f(x)}{6h}$$

Exercise 14. (Bài 4,5)

Xác định công thức tính xấp xỉ $f'(x_0)$ và $f''(x_0)$ bằng 5 điểm: $f(x_0 - 2h), f(x_0 - h), f(x_0), f(x_0 + h), f(x_0 + 2h)$.

Solution.

- Ta cần xây dựng công thức đạo hàm trên 5 điểm lưới đối xứng qua x_0 : $x_0 - 2h, x_0 - h, x_0, x_0 + h, x_0 + 2h$. do đó $N = 5$ và vector hệ số lưới $\alpha = (-2, -1, 0, 1, 2)$.
- Ta có ma trận chuyển vị Vandermonde:

$$V^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ (-2)^1 & (-1)^1 & 0^1 & 1^1 & 2^1 \\ (-2)^2 & (-1)^2 & 0^2 & 1^2 & 2^2 \\ (-2)^3 & (-1)^3 & 0^3 & 1^3 & 2^3 \\ (-2)^4 & (-1)^4 & 0^4 & 1^4 & 2^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 0 & 1 & 4 \\ -8 & -1 & 0 & 1 & 8 \\ 16 & 1 & 0 & 1 & 16 \end{pmatrix}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 4: Tìm công thức xấp xỉ $f'(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 1$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 1, 0, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = \frac{1}{12}$, $c_{-1} = -\frac{2}{3}$, $c_0 = 0$, $c_1 = \frac{2}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$
- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h}$$

- Áp dụng bổ đề cho Bài 5: Tìm công thức xấp xỉ $f''(x_0)$, bậc đạo hàm $n = 2$, ta có hệ phương trình:

$$V^T \mathbf{c} = (0, 0, 2, 0, 0)^T$$

- Giải hệ trên ta thu được $c_{-2} = -\frac{1}{12}$, $c_{-1} = \frac{4}{3}$, $c_0 = -\frac{5}{2}$, $c_1 = \frac{4}{3}$, $c_2 = -\frac{1}{12}$
- Với $f^{(n)}(x) \approx \frac{1}{h^n} \sum c_j f(x_j)$, ta có công thức cần tìm:

$$f''(x_0) \approx \frac{-f(x_0 - 2h) + 16f(x_0 - h) - 30f(x_0) + 16f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)}{12h^2}$$

Exercise 15. (Bài 6,7)

Cho $f(x) = \sin x - \cos x$, $f(x) = (1+x)^{-1}$:

a) Sử dụng công thức sai ở trên để xấp xỉ $f'(0)$ cho hàm f thứ nhất và $f'(1)$ cho hàm f thứ hai. Với khoảng chia $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-12}$, lập bảng sai số, nhận xét. Sai số nhỏ nhất có phù hợp với dự đoán lý thuyết không?

b) Vẽ đồ thị biểu diễn các kết quả sai số thu được với h ứng với từng bảng sai số ở câu a

Solution.

1. Bảng sai số:

h	Sai số Tiền $\mathcal{O}(h)$	Sai số Lùi $\mathcal{O}(h)$	Sai số Trung tâm $\mathcal{O}(h^2)$
10^{-1}	4.8293×10^{-2}	5.1624×10^{-2}	1.6658×10^{-3}
10^{-2}	4.9833×10^{-3}	5.0166×10^{-3}	1.6667×10^{-5}
10^{-3}	4.9983×10^{-4}	5.0017×10^{-4}	1.6667×10^{-7}
10^{-4}	4.9998×10^{-5}	5.0002×10^{-5}	1.6671×10^{-9}
10^{-5}	5.0000×10^{-6}	5.0000×10^{-6}	1.5653×10^{-11}
10^{-6}	5.0007×10^{-7}	5.0013×10^{-7}	2.6755×10^{-11}
10^{-7}	4.9434×10^{-8}	5.0486×10^{-8}	5.2636×10^{-10}
10^{-8}	5.0248×10^{-9}	6.0775×10^{-9}	5.2636×10^{-10}
10^{-9}	2.8282×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	2.7229×10^{-8}
10^{-10}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}
10^{-11}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}	8.2740×10^{-8}
10^{-12}	2.2122×10^{-5}	8.8901×10^{-5}	3.3389×10^{-5}

2. Nhận xét:

- Sự hội tụ: Khi h giảm dần từ 10^{-1} , sai số của cả 3 phương pháp đều giảm. Đặc biệt, sai số của phương pháp Sai phân trung tâm giảm nhanh hơn hẳn (bậc $\mathcal{O}(h^2)$) so với Sai phân tiến và lùi (bậc $\mathcal{O}(h)$).
- Giới hạn của độ chính xác: Sai số không tiếp tục giảm mãi khi $h \rightarrow 0$. Ta nhận thấy sự đảo chiều:
 - + Đối với Sai phân tiến/lùi: Sai số đạt mức nhỏ nhất ở quanh $h \approx 10^{-8}$.
 - + Đối với Sai phân trung tâm: Sai số đạt mức nhỏ nhất sớm hơn, quanh khu vực $h \approx 10^{-5}$ đến 10^{-6} .
- Nguyên nhân: Khi h quá nhỏ ($h < 10^{-8}$), tử số $f(x_0 + h) - f(x_0)$ là phép trừ của hai số gần bằng nhau, gây ra hiện tượng "mất chữ số có nghĩa" do làm tròn (Round-off error) trong bộ nhớ máy tính. Lúc này, sai số làm tròn lấn át sai số cắt cụt (Truncation error) của công thức xấp xỉ.
- Kết luận: Sai số nhỏ nhất thu được từ thực nghiệm tính toán phù hợp với dự đoán của lý thuyết: sai số tổng cộng bao gồm sai số cắt cụt và sai số làm tròn máy. Do đó, chọn h càng nhỏ không đồng nghĩa với việc kết quả xấp xỉ đạo hàm sẽ càng chính xác!

3. Code:

 Matlab >

```

clc; clear; close all;

h_array = 10.^(-1:-1:-12)'; % Cot cac gia tri h tu 10^-1 den 10^-12
n = length(h_array);

% Du lieu bai 6
f6 = @(x) sin(x) - cos(x);
x0_6 = 0;
exact_6 = 1; % Dao ham chinh xac f'(0) = cos(0) + sin(0) = 1

% Du lieu bai 7
f7 = @(x) (1 + x).^(-1);
x0_7 = 1;
exact_7 = -0.25; % Dao ham chinh xac f'(1) = -(1+1)^(-2) = -0.25

% Khởi tạo các cột rỗng để chứa kết quả sai số
err_tien_6 = zeros(n, 1); err_lui_6 = zeros(n, 1); err_tt_6 = zeros(n, 1);
err_tien_7 = zeros(n, 1); err_lui_7 = zeros(n, 1); err_tt_7 = zeros(n, 1);

for i = 1:n
    h = h_array(i);

    % Tính bai 6
    tien_6 = (f6(x0_6 + h) - f6(x0_6)) / h;
    lui_6 = (f6(x0_6) - f6(x0_6 - h)) / h;
    tt_6 = (f6(x0_6 + h) - f6(x0_6 - h)) / (2*h);

    err_tien_6(i) = abs(tien_6 - exact_6);
    err_lui_6(i) = abs(lui_6 - exact_6);
    err_tt_6(i) = abs(tt_6 - exact_6);

    % Tính bai 7
    tien_7 = (f7(x0_7 + h) - f7(x0_7)) / h;
    lui_7 = (f7(x0_7) - f7(x0_7 - h)) / h;
    tt_7 = (f7(x0_7 + h) - f7(x0_7 - h)) / (2*h);

    err_tien_7(i) = abs(tien_7 - exact_7);
    err_lui_7(i) = abs(lui_7 - exact_7);
    err_tt_7(i) = abs(tt_7 - exact_7);
end

% Hien thi ket qua
bang_bai_6 = table(h_array, err_tien_6, err_lui_6, err_tt_6, ...
    'VariableNames', {'h', 'SaiSo_Tien', 'SaiSo_Lui', 'SaiSo_TrungTam'});
disp(bang_bai_6);

bang_bai_7 = table(h_array, err_tien_7, err_lui_7, err_tt_7, ...
    'VariableNames', {'h', 'SaiSo_Tien', 'SaiSo_Lui', 'SaiSo_TrungTam'});
disp(bang_bai_7);

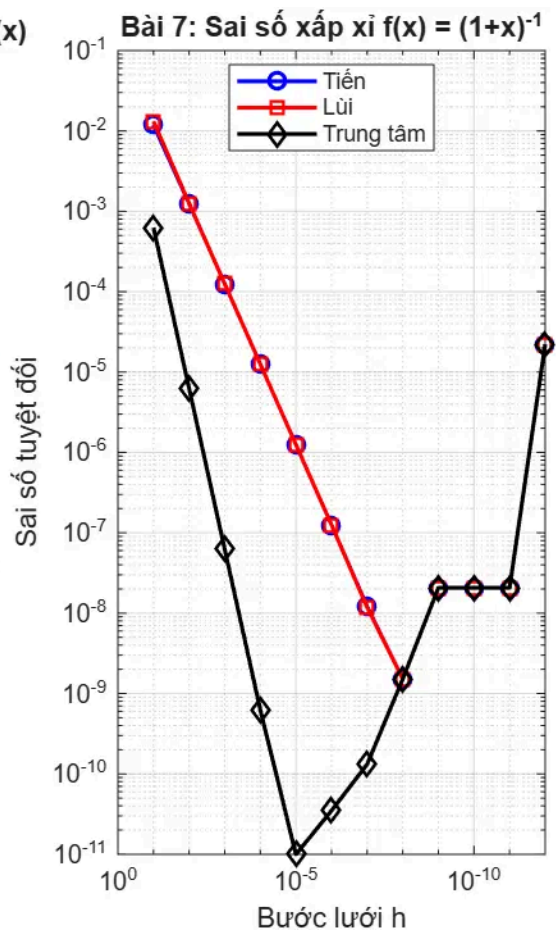
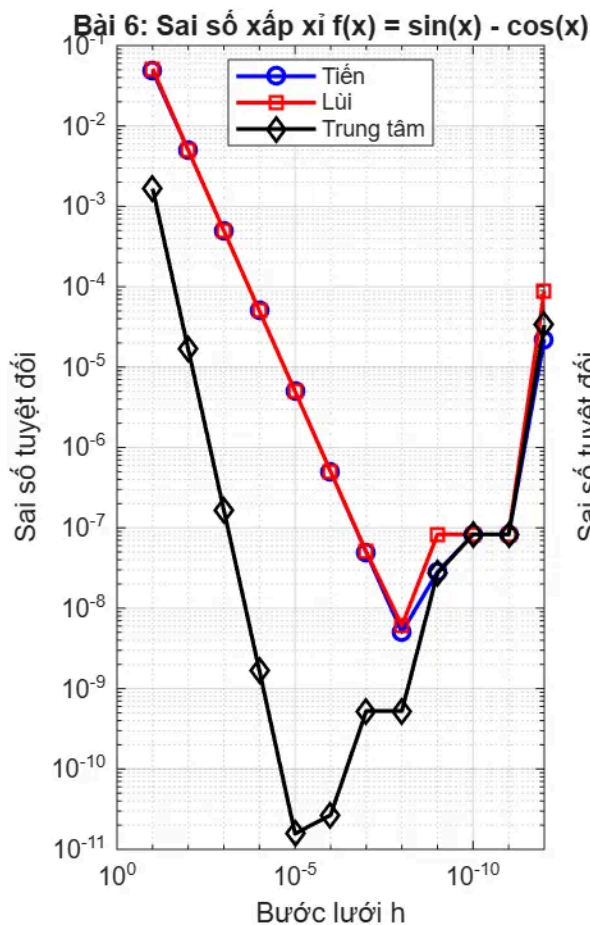
% Tao khung

```

```
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 450]);

% Ve do thi bai 6
subplot(1, 2, 1);
loglog(h_array, err_tien_6, 'b-o', 'LineWidth', 1.5); hold on;
loglog(h_array, err_lui_6, 'r-s', 'LineWidth', 1.5);
loglog(h_array, err_tt_6, 'k-d', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'XDir', 'reverse'); % Lật trục x để h nhỏ dần từ trái sang phải
title('Bài 6: Sai số xấp xỉ  $f(x) = \sin(x) - \cos(x)$ ');
xlabel('Bước lưới h'); ylabel('Sai số tuyệt đối');
legend('Tiền', 'Lùi', 'Trung tâm', 'Location', 'best');
grid on; hold off;

% Ve do thi bai 7
subplot(1, 2, 2);
loglog(h_array, err_tien_7, 'b-o', 'LineWidth', 1.5); hold on;
loglog(h_array, err_lui_7, 'r-s', 'LineWidth', 1.5);
loglog(h_array, err_tt_7, 'k-d', 'LineWidth', 1.5);
set(gca, 'XDir', 'reverse');
title('Bài 7: Sai số xấp xỉ  $f(x) = (1+x)^{-1}$ ');
xlabel('Bước lưới h'); ylabel('Sai số tuyệt đối');
legend('Tiền', 'Lùi', 'Trung tâm', 'Location', 'best');
grid on; hold off;
```



Tuần 8

Exercise 16. Exr

Viết phương trình sai phân với $n = 5$ để xấp xỉ nghiệm của phương trình có điều kiện biên:

$$y'' + 3y' + 2y = 4x^2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 6 \quad 1 \leq x \leq 2$$

Trong trường hợp $n = 5, 10, 20, 40, 80$. Dùng MATLAB để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ. Lập bảng sai số.

Solution.

1. Đổi miền bài toán:

- Đổi biến:

$$+ \text{Đặt } t = \frac{x-a}{b-a}, \text{ khi đó } x(t) = a + (b-a)t = 1 + (2-1)t = 1+t, t \in [0, 1]$$

- Tính đạo hàm theo biến t :

$$+ \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = y'(t) \cdot 1 = y'(t)$$

$$+ \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt}(y'(t)) \frac{dt}{dx} = y''(t)$$

- Thay $x = 1+t$, $y' = y'(t)$ và $y'' = y''(t)$, ta có phương trình theo biến t :

$$y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4(1+t)^2 \quad (1)$$

- Chi tiết:

$$+ \text{Trên miền } t \in [0, 1], \text{ bậc } n = 5, \text{ bước lưới } h = \frac{1-0}{5} = 0.2.$$

$$+ \text{Với } t_i = i \cdot h, t_i \in \{0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1\}$$

$$+ \text{Tại } t = 0, \text{ ta có } y(0) = 1.$$

$$+ \text{Tại } t = 1, \text{ ta có } y(1) = 6.$$

$$+ \text{Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho } y'' \text{ và } y' \text{ tại } t_i \text{ cho (1):}$$

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{(h)^2} + 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) + 2y_i = 4t_i^2 + 8t_i + 4$$

$$+ \text{Nhân hai vế với } h^2 = (0.2)^2 \text{ và gom nhóm theo } y_{i-1}, y_i \text{ và } y_{i+1}:$$

$$0.7y_{i-1} - 1.92y_i + 1.3y_{i+1} = 0.16t_i^2 + 0.32t_i + 0.16 \quad (2)$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $t_i = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8$ vào (2):

$$+ \text{Tại } t_i = 0.2: 0.7y_0 - 1.92y_1 + 1.3y_2 = 0.2304$$

$$\text{Thay } y_0 = 1 \text{ và chuyển vế: } -1.92y_1 + 1.3y_2 = -0.4696$$

$$+ \text{Tại } t_i = 0.4: -0.7y_1 - 1.92y_2 + 1.3y_3 = 0.3136$$

$$+ \text{Tại } t_i = 0.6: 0.7y_2 - 1.92y_3 + 1.3y_4 = 0.4096$$

+ Tại $t_i = 0.8$: $0.7y_3 - 1.92y_4 + 1.3y_5 = 0.5184$

Thay $y_5 = 6$ và chuyển về: $0.7y_3 - 1.92y_4 = -7.2816$

- Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -1.92 & 1.3 & 0 & 0 \\ 0.7 & -1.92 & 1.3 & 0 \\ 0 & 0.7 & -1.92 & 1.3 \\ 0 & 0 & 0.7 & -1.92 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.4696 \\ 0.3136 \\ 0.4096 \\ -7.2816 \end{pmatrix}$$

1. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
5	2.0000×10^{-1}	1.3414×10^{-2}
10	1.0000×10^{-1}	3.4216×10^{-3}
20	5.0000×10^{-2}	8.6015×10^{-4}
40	2.0000×10^{-2}	2.1534×10^{-4}
80	1.0000×10^{-2}	5.3853×10^{-5}

2. Code:

- bvp_fdm.m

 **Matlab** >

```
function [x, y] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n)
% Nhiệm vụ: Giải BVP  $y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)$  bằng Sai phân trung tâm
h = (b - a) / n;
x = linspace(a, b, n+1)';

A = sparse(n-1, n-1);
F = zeros(n-1, 1);

for i = 1:n-1
    xi = x(i+1);
    pi = p(xi); qi = q(xi); ri = r(xi);

    A_low = 1 - (h/2)*pi;
    A_diag = -2 + (h^2)*qi;
    A_up = 1 + (h/2)*pi;

    A(i, i) = A_diag;
    F(i) = (h^2) * ri;

% Xử lý điều kiện biên
if i > 1
    A(i, i-1) = A_low;
else
    F(i) = F(i) - A_low * alpha;
end
```

```

        if i < n-1
            A(i, i+1) = A_up;
        else
            F(i) = F(i) - A_up * beta;
        end
    end

    y_in = A \ F;
    y = [alpha; y_in; beta];
end

```

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) 3; q = @(x) 2; r = @(x) 4*x^2;
a = 1; b = 2; alpha = 1; beta = 6;

n_array = [5; 10; 20; 40; 80];
h_array = (b - a) ./ n_array;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
A_mat = [exp(-1), exp(-2); exp(-2), exp(-4)];
B_mat = [1 - (2*1^2 - 6*1 + 7); 6 - (2*2^2 - 6*2 + 7)];
C = A_mat \ B_mat;
y_exact = @(x) C(1)*exp(-x) + C(2)*exp(-2*x) + 2*x.^2 - 6*x + 7;

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 200);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array)); markers = {'o', 's', '^', 'd', 'p'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n_array(i));
    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));
    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
        'LineWidth', 1.2);
end

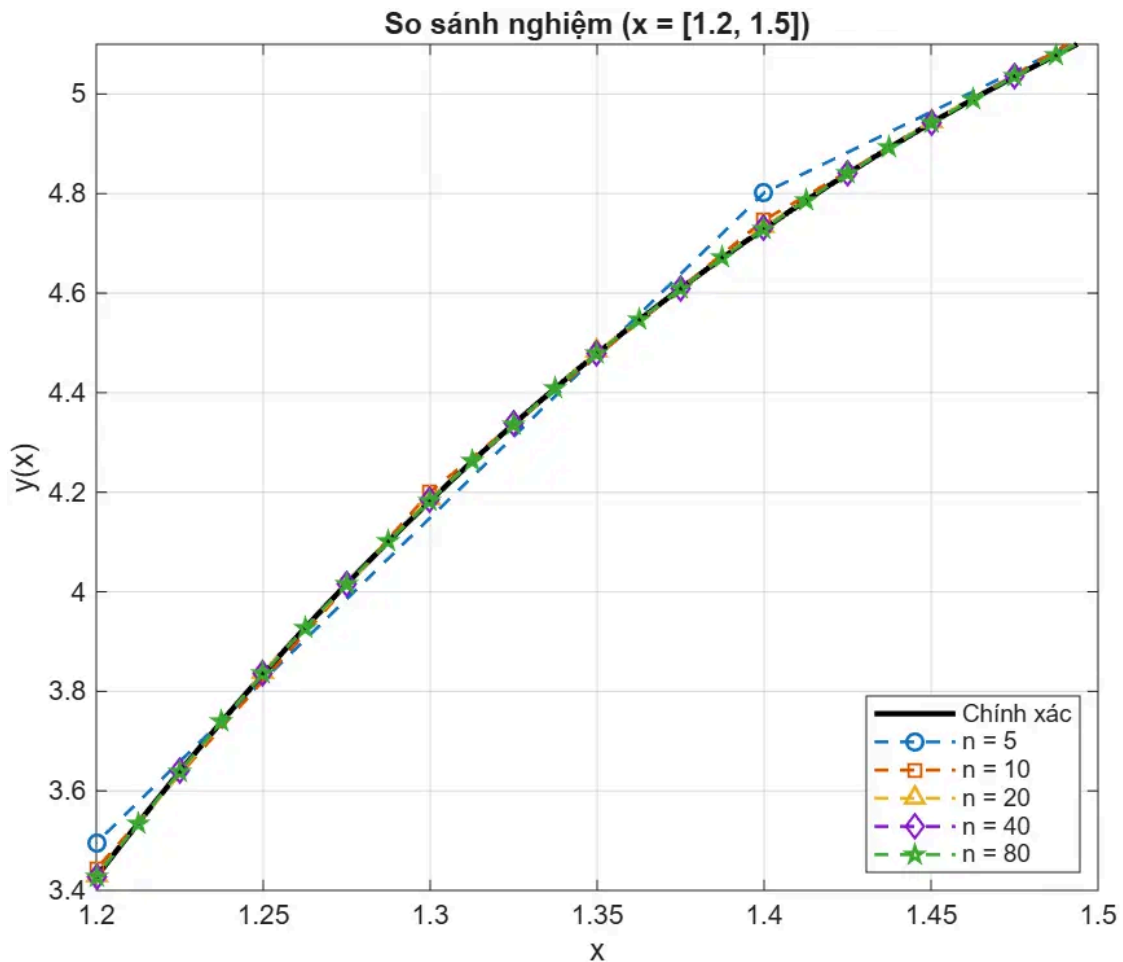
xlim([1.2, 1.5]);
ylim([3.4, 5.1]);

legend(['Chính xác', arrayfun(@(n) sprintf('n = %d', n), n_array',
    'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm (x = [1.2, 1.5])');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

```



```
% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ THEO CÁC TRƯỜNG HỢP N ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);
```



Exercise 17. Exr

Cho bài toán có điều kiện biên sau:

$$y'' + x^2 y' - 4xy = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 5, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- Dựa vào phương pháp sai phân hữu hạn để giải bài toán trên với $h = 0.1$.
- Với $h = 0.1$ và $h = 0.01$, dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ, với nghiệm chính xác $y = x^4 + 4x$. Lập bảng sai số.

Solution.

1. Tính toán:

• Chi tiết:

- + Trên miền $x \in [0, 1]$, bước lưới $h = 0.1$ (tương ứng với $n = 10$).
- + Với $x_i = i \cdot h$, $x_i \in \{0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1\}$

- + Tại $x = 0$, ta có $y(0) = 0$.
- + Tại $x = 1$, ta có $y(1) = 5$.
- + Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + x_i^2 \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - 4x_i y_i = 0$$

- + Nhân hai vế với $h^2 = (0.1)^2 = 0.01$ và gom nhóm theo y_{i-1} , y_i và y_{i+1} :

$$(1 - 0.05x_i^2)y_{i-1} - (2 + 0.04x_i)y_i + (1 + 0.05x_i^2)y_{i+1} = 0 \quad (1)$$

1. Ma trận biểu diễn:

- Thay $x_i = 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9$ vào (1):
 - + Tại $x_i = 0.1$: $(1 - 0.05(0.1)^2)y_0 - (2 + 0.04(0.1))y_1 + (1 + 0.05(0.1)^2)y_2 = 0$
 $\iff 0.9995y_0 - 2.004y_1 + 1.0005y_2 = 0$
 Thay $y_0 = 0$ và chuyển vế: $-2.004y_1 + 1.0005y_2 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.2$: $0.998y_1 - 2.008y_2 + 1.002y_3 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.3$: $0.9955y_2 - 2.012y_3 + 1.0045y_4 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.4$: $0.992y_3 - 2.016y_4 + 1.008y_5 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.5$: $0.9875y_4 - 2.02y_5 + 1.0125y_6 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.6$: $0.982y_5 - 2.024y_6 + 1.018y_7 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.7$: $0.9755y_6 - 2.028y_7 + 1.0245y_8 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.8$: $0.968y_7 - 2.032y_8 + 1.032y_9 = 0$
 - + Tại $x_i = 0.9$: $(1 - 0.05(0.9)^2)y_8 - (2 + 0.04(0.9))y_9 + (1 + 0.05(0.9)^2)y_{10} = 0$
 $\iff 0.9595y_8 - 2.036y_9 + 1.0405y_{10} = 0$
 Thay $y_{10} = 5$ và chuyển vế: $0.9595y_8 - 2.036y_9 = -5.2025$

- Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.004 & 1.0005 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.998 & -2.008 & 1.002 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9955 & -2.012 & 1.0045 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.992 & -2.016 & 1.008 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.9875 & -2.02 & 1.0125 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.982 & -2.024 & 1.018 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9755 & -2.028 & 1.0245 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.968 & -2.032 & 1.032 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.9595 & -2.036 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ y_6 \\ y_7 \\ y_8 \\ y_9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -5.2025 \end{pmatrix}$$

3. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
10	0.1	2.7370×10^{-3}
100	0.01	2.7604×10^{-5}

4. Code:

- `bvp_fdm.m`
(Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)
- `main.m`

 *Matlab* >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) x.^2;
q = @(x) -4*x;
r = @(x) 0;

a = 0; b = 1;
alpha = 0; beta = 5;

h_req = [0.1; 0.01];
n_array = (b - a) ./ h_req;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) x.^4 + 4*x;

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 400);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array)); markers = {'s', 'd'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm(p, q, r, a, b, alpha, beta, n_array(i));
    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));
    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
        'LineWidth', 1.2);
end

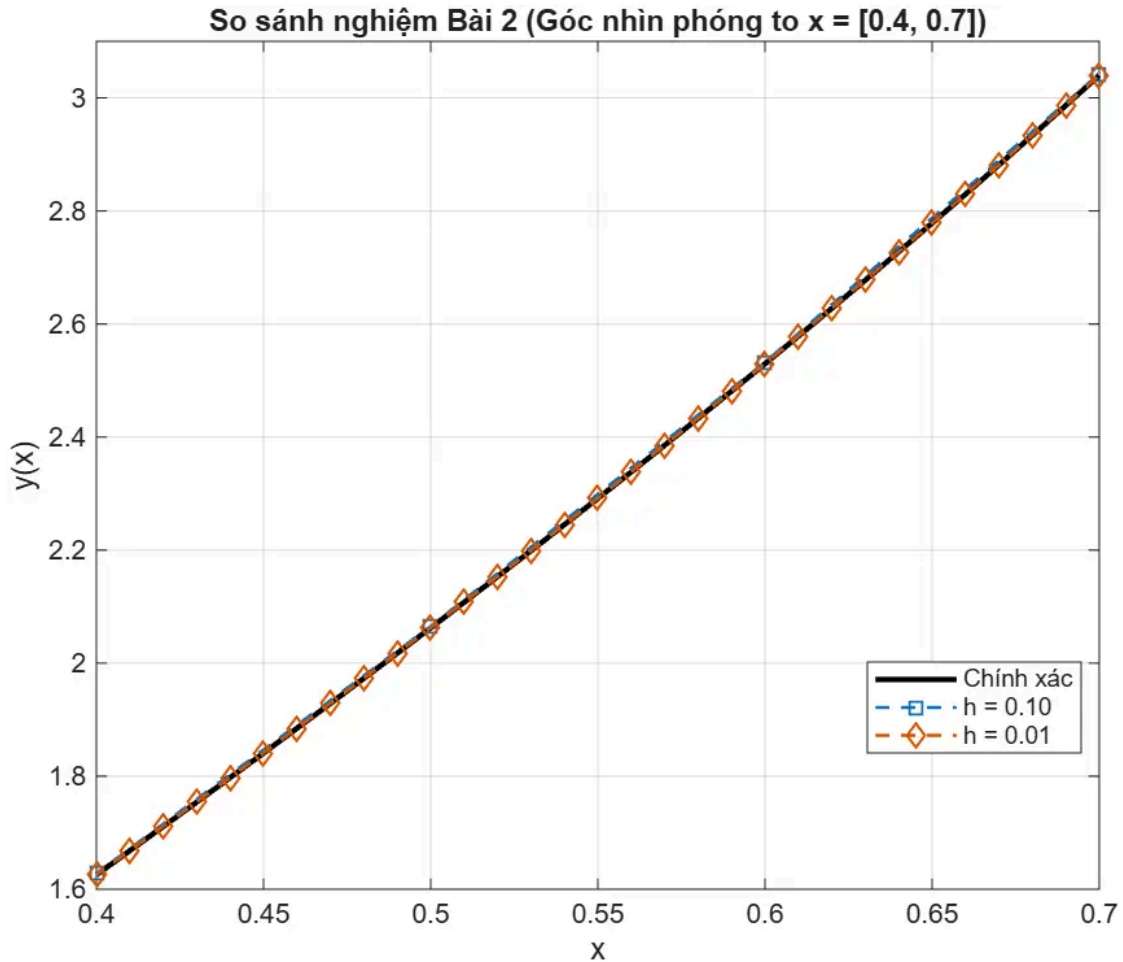
xlim([0.4, 0.7]);
ylim([1.6, 3.1]);

legend(['Chính xác', arrayfun(@(h) sprintf('h = %.2f', h), h_req,
    'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm Bài 2 (Góc nhìn phóng to x = [0.4, 0.7])');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

%% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ THEO CÁC TRƯỜNG HỢP H ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_req, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',

```

```
'Max_Error'}});  
disp(bang_sai_so);
```



Exercise 18. Exr

Cho phương trình đối lưu – khuếch tán 1D ở trạng thái dừng:

$$\varepsilon u'' - u' = -1, \quad 0 < x < 1 \quad (4.1)$$

với điều kiện biên:

$$u(0) = 1, \quad u(1) = 3 \quad (4.2)$$

a) Kiểm tra rằng nghiệm chính xác là:

$$u(x) = 1 + x + \left(\frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right) \quad (4.3)$$

b) So sánh hai phương pháp sai phân hữu hạn sau với $\varepsilon = 0.3, 0.1, 0.05$, và 0.0005 :

(1) Sơ đồ sai phân trung tâm:

$$\varepsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = -1 \quad (4.4)$$

(2) Sơ đồ sai phân trung tâm – upwind:

$$\varepsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = -1 \quad (4.5)$$

Vẽ đồ thị nghiệm xấp xỉ và nghiệm chính xác với $h = 0.1$, $h = \frac{1}{25}$, và $h = 0.01$. Có thể sử dụng lệnh `subplot` trong Matlab để hiển thị nhiều đồ thị trên cùng một hình.

Solution.

a) Kiểm tra nghiệm chính xác:

Ta cần kiểm tra hàm số thỏa mãn điều kiện biên và thỏa phương trình vi phân.

- Kiểm tra điều kiện biên

+ Hàm số đề bài cho: $u(x) = 1 + x + \frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1}$

+ Tại biên trái $x = 0$:

$$u(0) = 1 + 0 + \frac{e^{0/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 1 + \frac{1 - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 1 + 0 = 1$$

(Thỏa mãn điều kiện biên thứ nhất $u(0) = 1$)

+ Tại biên phải $x = 1$:

$$u(1) = 1 + 1 + \frac{e^{1/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} = 2 + 1 = 3$$

(Thỏa mãn điều kiện biên thứ hai $u(1) = 3$)

- Thỏa phương trình vi phân:

Ta lần lượt tính đạo hàm bậc nhất và bậc hai của $u(x)$ theo biến x :

+ Đạo hàm bậc nhất $u'(x)$:

$$u'(x) = \frac{d}{dx} \left[1 + x + \frac{e^{x/\varepsilon} - 1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \right] = 1 + \frac{1}{e^{1/\varepsilon} - 1} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} e^{x/\varepsilon} \right) = 1 + \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)}$$

+ Đạo hàm bậc hai $u''(x)$:

$$u''(x) = \frac{d}{dx} [u'(x)] = \frac{1}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} \cdot \left(\frac{1}{\varepsilon} e^{x/\varepsilon} \right) = \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon^2(e^{1/\varepsilon} - 1)}$$

+ Thay $u'(x)$ và $u''(x)$ vào vế trái phương trình (4.1):

$$\begin{aligned} \text{VT} &= \varepsilon u''(x) - u'(x) \\ &= \varepsilon \cdot \left[\frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon^2(e^{1/\varepsilon} - 1)} \right] - \left[1 + \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} \right] \\ &= \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} - 1 - \frac{e^{x/\varepsilon}}{\varepsilon(e^{1/\varepsilon} - 1)} = -1 = \text{VP} \end{aligned}$$

- Kết luận: $u(x)$ là nghiệm chính xác của bài toán.

b) So sánh hai phương pháp sai phân hữu hạn sau với $\varepsilon = 0.3, 0.1, 0.05$, và 0.0005 :

1. Code:

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu
a = 0; b = 1; alpha = 1; beta = 3;
eps_array = [0.3, 0.1, 0.05, 0.0005];
h_array = [0.1, 1/25, 0.01];

% Nghiem chinh xac
u_exact = @(x, ep) 1 + x + (exp(x./ep) - 1)./(exp(1./ep) - 1);

fig = figure('Color', 'w', 'Position', [50, 20, 1200, 1200], 'Name', 'Kết
quả của từng trường hợp');
tiledlayout(4, 3, 'TileSpacing', 'compact', 'Padding', 'compact');

% Xet tung gia tri Epsilon (tuong ung tung hang)
for e_idx = 1:length(eps_array)
    ep = eps_array(e_idx);

    % Xet tung buoc luoi h (Tương ứng với từng cột trong hàng)
    for h_idx = 1:length(h_array)
        h = h_array(h_idx);
        n = round((b - a) / h);
        x_mesh = linspace(a, b, n+1)';

        % --- So do sai phan trung tam (4.4) ---
        A_cd = sparse(n-1, n-1); F_cd = zeros(n-1, 1);
        for i = 1:n-1
            A_cd(i,i) = -2*ep/(h^2);
            F_cd(i) = -1;
            if i > 1
                A_cd(i,i-1) = ep/(h^2) + 1/(2*h);
            else
                F_cd(i) = F_cd(i) - (ep/(h^2) + 1/(2*h))*alpha;
            end
            if i < n-1
                A_cd(i,i+1) = ep/(h^2) - 1/(2*h);
            else
                F_cd(i) = F_cd(i) - (ep/(h^2) - 1/(2*h))*beta;
            end
        end
        u_cd = [alpha; A_cd \ F_cd; beta];

        % --- So do sai phan Upwind (4.5) ---
        A_up = sparse(n-1, n-1); F_up = zeros(n-1, 1);
        for i = 1:n-1
            A_up(i,i) = -2*ep/(h^2) - 1/h;
            F_up(i) = -1;
            if i > 1
                A_up(i,i-1) = ep/(h^2) + 1/h;
            else

```

```

        F_up(i) = F_up(i) - (ep/(h^2) + 1/h)*alpha;
    end
    if i < n-1
        A_up(i,i+1) = ep/(h^2);
    else
        F_up(i) = F_up(i) - (ep/(h^2))*beta;
    end
end
u_up = [alpha; A_up \ F_up; beta];

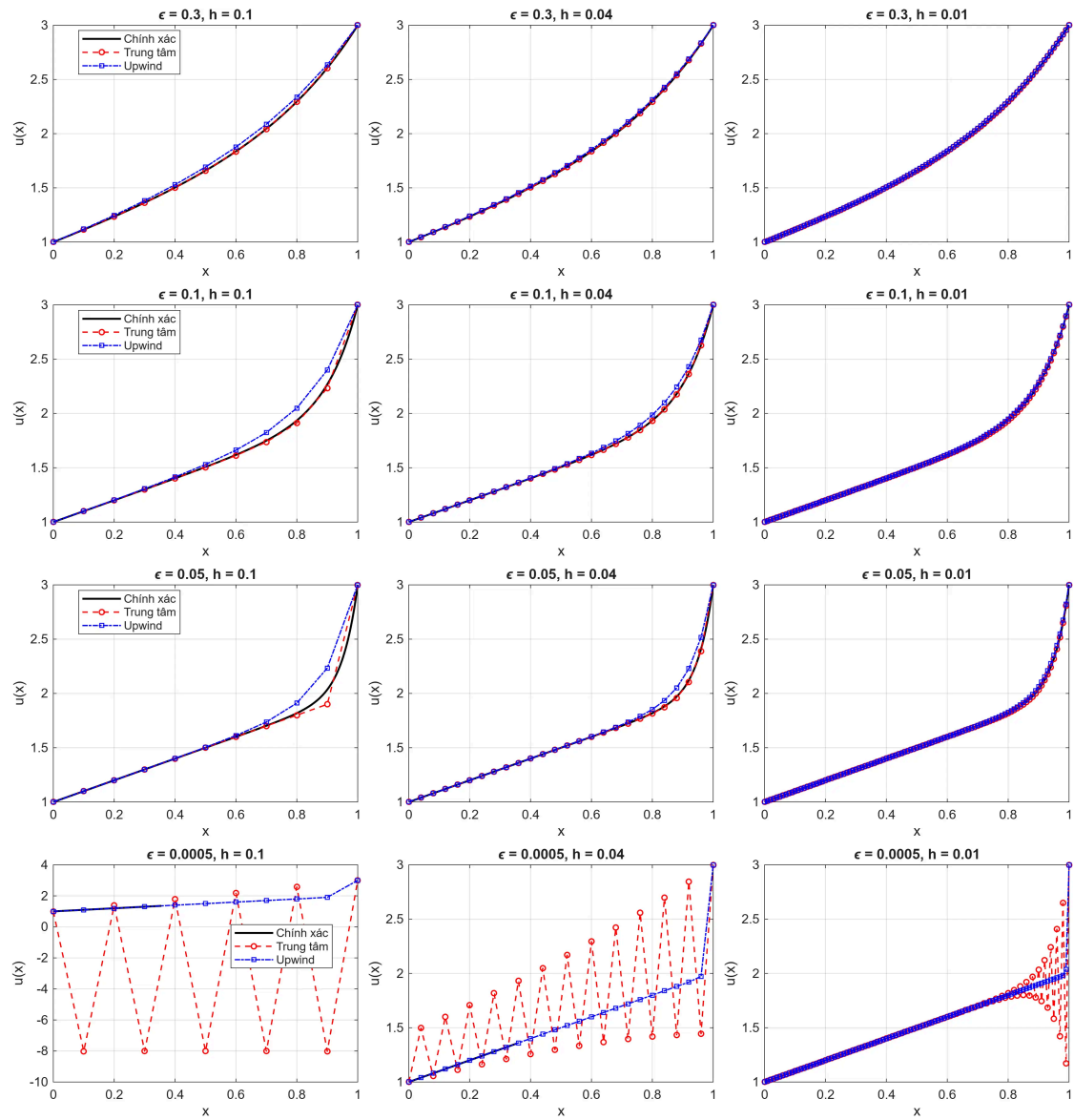
nexttile;
x_fine = linspace(a, b, 500);

% Ve do thi
plot(x_fine, u_exact(x_fine, ep), 'k-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
plot(x_mesh, u_cd, 'r--o', 'MarkerSize', 4, 'LineWidth', 1);
plot(x_mesh, u_up, 'b-.s', 'MarkerSize', 4, 'LineWidth', 1);

title(sprintf('\epsilon = %g, h = %g', ep, h));
xlabel('x'); ylabel('u(x)');
grid on;

if h_idx == 1
    legend('Chính xác', 'Trung tâm', 'Upwind', 'Location', 'best');
end
hold off;
end
end

```



2. Nhận xét:

- Với các giá trị ε lớn ($\varepsilon = 0.3, 0.1$), cả hai sơ đồ trung tâm và Upwind đều cho kết quả xấp xỉ tốt và bám sát nghiệm chính xác trên mọi lưới h .
- Với ε nhỏ ($\varepsilon = 0.05$ và đặc biệt là $\varepsilon = 0.0005$):
 - Sơ đồ sai phân trung tâm bị mất ổn định trên các lưới $h = 0.1$ và $h = 1/25$, xuất hiện hiện tượng dao động răng cưa quanh lớp biên. Hiện tượng này chỉ biến mất khi lưới đủ mịn ($h = 0.01$).
 - Sơ đồ Upwind khắc phục được hiện tượng dao động răng cưa trên tất cả các lưới, đảm bảo nghiệm luôn ổn định.

Tuần 10

Exercise 19. Exr

Viết phương trình sai phân với $n = 4$ để xấp xỉ nghiệm của phương trình có điều kiện biên bằng phương pháp biến ảo trung tâm:

$$y'' + y' - 2y = (1 - x^2)e^{-x}, \quad y(0) = -1, \quad y'(1) = \frac{1}{e}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Trong trường hợp $n = 5, 10, 20, 40$. Dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ.

Solution.

1. Tính toán:

• Chi tiết:

+ Trên miền $x \in [0, 1]$, với $n = 4$, bước lưới được xác định là $h = \frac{1-0}{4} = 0.25$.

+ Với $x_i = i \cdot h$, $x_i \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ (tương ứng với các ẩn y_0, y_1, y_2, y_3, y_4).

+ Tại nút biên trái $x_0 = 0$: $y_0 = -1$.

+ Tại nút biên phải $x_4 = 1$: Điều kiện đạo hàm $y'(1) = \frac{1}{e}$.

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - 2y_i = (1 - x_i^2)e^{-x_i}$$

+ Nhân hai vế với $h^2 = (0.25)^2 = 0.0625$ và gom nhóm theo y_{i-1}, y_i, y_{i+1} :

$$\left(1 - \frac{h}{2}\right)y_{i-1} - (2 + 2h^2)y_i + \left(1 + \frac{h}{2}\right)y_{i+1} = h^2(1 - x_i^2)e^{-x_i}$$

+ Thay giá trị cụ thể $h = 0.25$ vào phương trình trên, ta được:

$$0.875y_{i-1} - 2.125y_i + 1.125y_{i+1} = 0.0625(1 - x_i^2)e^{-x_i} \quad (1)$$

• Sử dụng biến ảo cho đạo hàm tại $x_4 = 1$:

Ta giả sử tồn tại một nút ảo $x_5 = 1 + h$ với giá trị hàm tương ứng là y_5 .

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho đạo hàm tại biên phải x_4 :

$$y'(1) = \frac{y_5 - y_3}{2h} = \frac{1}{e} \implies y_5 = y_3 + \frac{2h}{e} = y_3 + \frac{0.5}{e}$$

+ Thay y_5 vào phương trình sai phân (1) tại vị trí $i = 4$:

$$0.875y_3 - 2.125y_4 + 1.125y_5 = 0.0625(1 - 1^2)e^{-1}$$

$$\iff 0.875y_3 - 2.125y_4 + 1.125\left(y_3 + \frac{0.5}{e}\right) = 0$$

+ Rút gọn và chuyển vế:

$$2y_3 - 2.125y_4 = -\frac{0.5625}{e} \approx -0.2069$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $x_i = 0.25, 0.5, 0.75$ vào phương trình (1) kết hợp với biên ảo tại x_4 :

$$+ \text{ Tại } x_1 = 0.25: 0.875y_0 - 2.125y_1 + 1.125y_2 = 0.0625(1 - 0.25^2)e^{-0.25} \approx 0.0456$$

$$\text{Thay } y_0 = -1 \text{ và chuyển vế: } -2.125y_1 + 1.125y_2 = 0.0456 + 0.875 = 0.9206$$

$$+ \text{ Tại } x_2 = 0.50: 0.875y_1 - 2.125y_2 + 1.125y_3 = 0.0625(1 - 0.5^2)e^{-0.5} \approx 0.0284$$

$$+ \text{ Tại } x_3 = 0.75: 0.875y_2 - 2.125y_3 + 1.125y_4 = 0.0625(1 - 0.75^2)e^{-0.75} \approx 0.0129$$

$$+ \text{ Tại biên ảo } x_4 = 1.0: 2y_3 - 2.125y_4 = -\frac{0.5625}{e} \approx -0.2069$$

- Ma trận biểu diễn hệ $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.125 & 1.125 & 0 & 0 \\ 0.875 & -2.125 & 1.125 & 0 \\ 0 & 0.875 & -2.125 & 1.125 \\ 0 & 0 & 2 & -2.125 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9206 \\ 0.0284 \\ 0.0129 \\ -0.2069 \end{pmatrix}$$

3. Code:

- bvp_fmd_ghost.m

 **Matlab** >

```
function [x, y] = bvp_fdm_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta, n)
% Giai BVP: y'' + p(x)y' + q(x)y = r(x)
% Bien trai Dirichlet: y(a) = alpha
% Bien phai Neumann (Bien ao trung tam): y'(b) = g_beta

h = (b - a) / n;
x = linspace(a, b, n+1)';

A = sparse(n, n);
F = zeros(n, 1);

% Tu x_i den x_{n-1}
for i = 1:n-1
    xi = x(i+1);
    A_low = 1 - (h/2)*p(xi);
    A_diag = -2 + (h^2)*q(xi);
    A_up = 1 + (h/2)*p(xi);
    A(i, i) = A_diag;
    F(i) = h^2 * r(xi);
    if i > 1
        A(i, i-1) = A_low;
    else
        F(i) = F(i) - A_low * alpha; % y_0 = alpha
    end
    if i < n-1
        A(i, i+1) = A_up;
    end
end

% Bien ao trung tam tai x_n
A_low = 1 - (h/2)*p(b);
```

```

A_diag = -2 + (h^2)*q(b);
A_up   = 1 + (h/2)*p(b);

A(n, n) = A_diag;
A(n, n-1) = A_low + A_up;
F(n) = h^2 * r(b) - A_up * (2 * h * g_beta);

y_in = A \ F;
y = [alpha; y_in];
end

```

- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu bai toan
p = @(x) 1;
q = @(x) -2;
r = @(x) (1 - x.^2).*exp(-x);

a = 0; b = 1;
alpha = -1;
g_beta = 1/exp(1);

n_array = [5; 10; 20; 40];
h_array = (b - a) ./ n_array;
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) -x .* exp(-x);

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 200);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array));
markers = {'o', 's', '^', 'd'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fdm_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta,
    n_array(i));

    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));

    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
    'LineWidth', 1.2);
end

legend(['Chính xác', arrayfun(@(n) sprintf('n = %d', n), n_array',
'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');

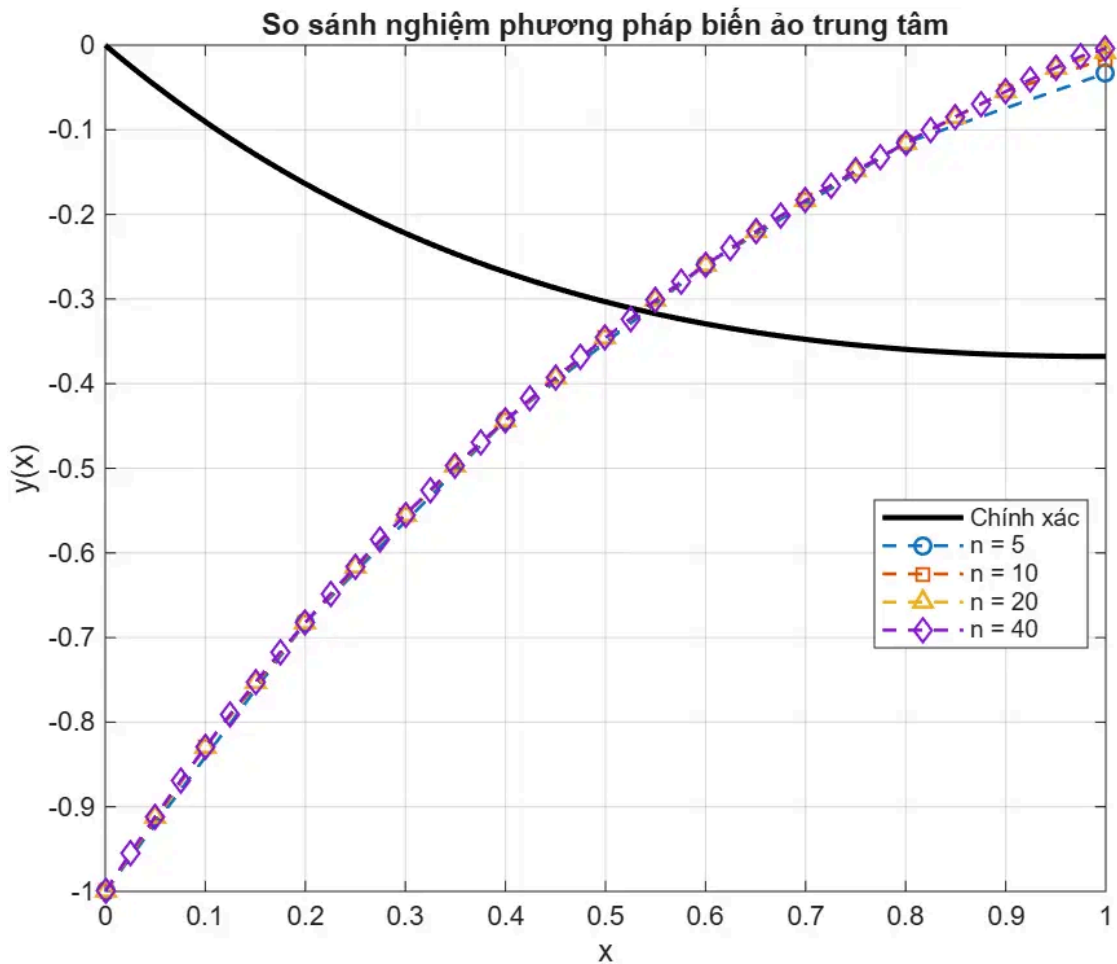
```

```

title('So sánh nghiệm phương pháp biến ảo trung tâm');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ LỚN NHẤT PHƯƠNG PHÁP BIẾN ẢO ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);

```



Exercise 20. Exr

Bài toán có điều kiện biên sau:

$$y'' + e^x y' - xy = e^{-x}(-x^2 + 2x - 3) - x + 2, \quad y(0) = 1, \quad y'(1) = \frac{1}{e}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

- Dựa vào phương pháp biến ảo trung tâm (ghost point method) để giải bài toán trên với $h = 0.25$.
- Với $h = 0.1$, dùng Matlab để xấp xỉ nghiệm cho bài toán trên và vẽ đồ thị giữa nghiệm chính xác và nghiệm xấp xỉ, với nghiệm chính xác $y = (x - 1)e^{-x}$. Lập bảng sai số.

Solution.

- Tính toán:

- Chi tiết:

+ Trên miền $x \in [0, 1]$, với $h = 0.25$, $x_i \in \{0, 0.25, 0.5, 0.75, 1\}$ (tương ứng với các ẩn y_0, y_1, y_2, y_3, y_4).

+ Tại nút biên trái $x_0 = 0$: $y_0 = 1$.

+ Tại nút biên phải $x_4 = 1$: Điều kiện đạo hàm $y'(1) = \frac{1}{e}$.

+ Áp dụng công thức sai phân trung tâm cho y'' và y' tại x_i :

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + e^{x_i} \left(\frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} \right) - x_i y_i = e^{-x_i} (-x_i^2 + 2x_i - 3) - x_i + 2$$

+ Nhân hai vế với $h^2 = 0.0625$ và gom nhóm theo các ẩn y_{i-1}, y_i, y_{i+1} , ta được:

$$\left(1 - \frac{h}{2}e^{x_i}\right)y_{i-1} - (2 + h^2x_i)y_i + \left(1 + \frac{h}{2}e^{x_i}\right)y_{i+1} = h^2 [e^{-x_i}(-x_i^2 + 2x_i - 3) - x_i + 2]$$

+ Thay $h = 0.25$, phương trình trở thành:

$$(1 - 0.125e^{x_i})y_{i-1} - (2 + 0.0625x_i)y_i + (1 + 0.125e^{x_i})y_{i+1} = 0.0625 \cdot r(x_i) \quad (1)$$

- Sử dụng biến ảo cho đạo hàm tại $x_4 = 1$:

+ Giả sử tồn tại nút ảo $x_5 = 1 + h$ bên ngoài miền với giá trị y_5 . Công thức sai phân trung tâm tại biên phải:

$$y'(1) = \frac{y_5 - y_3}{2h} = \frac{1}{e} \implies y_5 = y_3 + \frac{2h}{e} = y_3 + \frac{0.5}{e} \approx y_3 + 0.1839$$

+ Thay $x_4 = 1$ và y_5 vào phương trình (1):

$$(1 - 0.125e^1)y_3 - (2 + 0.0625)y_4 + (1 + 0.125e^1)y_5 = 0.0625 \cdot r(1)$$

$$0.6602y_3 - 2.0625y_4 + 1.3398(y_3 + 0.1839) = 0.0165$$

+ Rút gọn và chuyển vế:

$$2y_3 - 2.0625y_4 = 0.0165 - 0.2464 = -0.2299$$

2. Ma trận biểu diễn:

- Thay $x_i = 0.25, 0.5, 0.75$ vào (1) kết hợp biến ảo tại x_4 :

+ Tại $x_1 = 0.25$: $0.8395y_0 - 2.0156y_1 + 1.1605y_2 = -0.0154$

Thay $y_0 = 1$ và chuyển vế: $-2.0156y_1 + 1.1605y_2 = -0.0154 - 0.8395 = -0.8549$

+ Tại $x_2 = 0.50$: $0.7939y_1 - 2.0313y_2 + 1.2061y_3 = 0.0085$

+ Tại $x_3 = 0.75$: $0.7354y_2 - 2.0469y_3 + 1.2646y_4 = 0.0172$

+ Tại biên ảo $x_4 = 1.0$: $2y_3 - 2.0625y_4 = -0.2299$

- Ma trận biểu diễn $A \cdot Y = F$:

$$\begin{pmatrix} -2.0156 & 1.1605 & 0 & 0 \\ 0.7939 & -2.0313 & 1.2061 & 0 \\ 0 & 0.7354 & -2.0469 & 1.2646 \\ 0 & 0 & 2 & -2.0625 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.8549 \\ 0.0085 \\ 0.0172 \\ -0.2299 \end{pmatrix}$$

2. Bảng sai số:

n	h	Sai số lớn nhất $\mathcal{O}(h^2)$
10	0.1	3.7709×10^{-4}
20	0.05	9.4729×10^{-5}
100	0.01	3.7842×10^{-6}

3. Code:

- bvp_fmd_ghost.m
(Sử dụng lại hàm đã định nghĩa ở câu 1)
- main.m

 **Matlab** >

```

clc; clear; close all;

% Du lieu
p = @(x) exp(x);
q = @(x) -x;
r = @(x) exp(-x).*(-x.^2 + 2*x - 3) - x + 2;

a = 0; b = 1;
alpha = -1;
g_beta = 1/exp(1);

h_array = [0.1; 0.05; 0.01];
n_array = round((b - a) ./ h_array);
max_err = zeros(length(n_array), 1);

% Nghiem chinh xac
y_exact = @(x) (x - 1) .* exp(-x);

% Tinh toan va ve do thi
figure('Color', 'w');
x_plot = linspace(a, b, 300);
plot(x_plot, y_exact(x_plot), 'k-', 'LineWidth', 2); hold on;

colors = lines(length(n_array));
markers = {'o', 's', '^'};

for i = 1:length(n_array)
    [x_app, y_app] = bvp_fmd_ghost(p, q, r, a, b, alpha, g_beta,
    n_array(i));

    max_err(i) = max(abs(y_exact(x_app) - y_app));

```

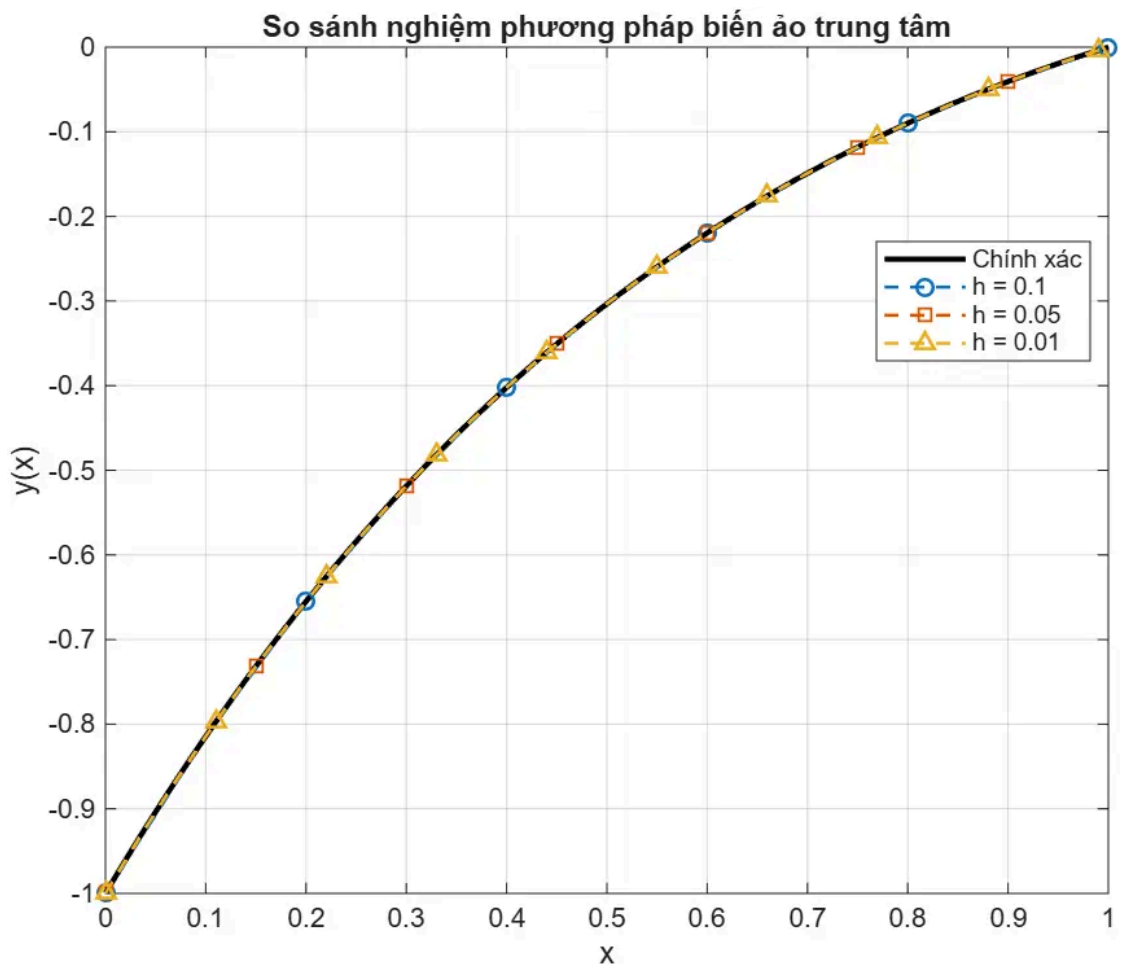
```

    plot(x_app, y_app, '--', 'Marker', markers{i}, 'Color', colors(i,:),
    ...
        'LineWidth', 1.2, 'MarkerIndices',
    1:round(n_array(i)/10)+1:length(x_app));
end

legend([{'Chính xác'}, arrayfun(@(h) sprintf('h = %g', h), h_array',
'UniformOutput', false)], 'Location', 'best');
title('So sánh nghiệm phương pháp biến ảo trung tâm');
xlabel('x'); ylabel('y(x)'); grid on; hold off;

% Hien thi bang sai so
disp('--- BẢNG SAI SỐ LỚN NHẤT PHƯƠNG PHÁP BIẾN ẢO ---');
bang_sai_so = table(n_array, h_array, max_err, 'VariableNames', {'n', 'h',
'Max_Error'});
disp(bang_sai_so);

```



Tuần 11

Exercise 21. Bài toán 1 (Tích phân số)

Sử dụng MATLAB để xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc hình thang (Trapezoidal rule) và quy tắc Simpson, sau đó sử dụng công thức sai số để tìm chặn trên của sai số và so sánh nó với sai số thực tế:

- a) $\int_{-0.25}^{0.25} (\cos x)^2 dx$
- b) $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx$
- c) $\int_{0.75}^{1.3} ((\sin x)^2 - 2x \sin x + 1) dx$
- d) $\int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} dx$

Solution.

1. Lý thuyết:

Với tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$, ta có các công thức xấp xỉ đơn trên đoạn $[a, b]$:

- Quy tắc hình thang (Trapezoidal Rule)

+ Công thức xấp xỉ ($n = 1$, bước $h = b - a$):

$$T(f) = \frac{h}{2} [f(a) + f(b)]$$

+ Công thức chặn trên sai số:

$$|E_T| \leq \frac{h^3}{12} \cdot M_2 \quad \text{với } M_2 = \max_{x \in [a, b]} |f''(x)|$$

- Quy tắc Simpson 1/3 (Simpson's Rule)

+ Công thức xấp xỉ ($n = 2$, bước $h = \frac{b-a}{2}$, nút giữa $m = \frac{a+b}{2}$):

$$S(f) = \frac{h}{3} [f(a) + 4f(m) + f(b)]$$

+ Công thức chặn trên sai số:

$$|E_S| \leq \frac{h^5}{90} \cdot M_4 \quad \text{với } M_4 = \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|$$

2. Tính toán

a) $f(x) = (\cos x)^2$ trên $[-0.25, 0.25]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.25}^{0.25} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right]_{-0.25}^{0.25} \approx 0.4794255$$

- Quy tắc Hình thang ($h = 0.5$):

+ $f(-0.25) = (\cos(-0.25))^2 \approx 0.9387913$

+ $f(0.25) = (\cos(0.25))^2 \approx 0.9387913$

- + Giá trị xấp xỉ: $T = \frac{0.5}{2}[0.9387913 + 0.9387913] \approx 0.4693957$
- + Sai số thực tế: $|I - T| = |0.4794255 - 0.4693957| \approx 0.0100298$
- + Chặn trên sai số ($M_2 = \max| -2 \cos(2x) | = 2$):

$$|E_T| \leq \frac{0.5^3}{12} \cdot 2 \approx 0.0208333$$

(Nhận xét: Sai số thực tế $0.0100 < 0.0208$, thỏa mãn chặn trên).

- Quy tắc Simpson ($h = 0.25$, nút giữa $m = 0$):

- + $f(-0.25) \approx 0.9387913$, $f(0) = 1$, $f(0.25) \approx 0.9387913$
- + Giá trị xấp xỉ: $S = \frac{0.25}{3}[0.9387913 + 4(1) + 0.9387913] \approx 0.4897985$
- + Sai số thực tế: $|I - S| = |0.4794255 - 0.4897985| \approx 0.0103730$
- + Chặn trên sai số ($M_4 = \max| 8 \cos(2x) | = 8$):

$$|E_S| \leq \frac{0.25^5}{90} \cdot 8 \approx 0.0000868$$

b) $f(x) = x \ln(x+1)$ trên $[-0.5, 0]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx = \left[\left(\frac{x^2-1}{2} \right) \ln(x+1) - \frac{(x-1)^2}{4} \right]_{-0.5}^0 \approx -0.0511132$$

- Quy tắc Hình thang ($h = 0.5$):

- + $f(-0.5) = -0.5 \ln(-0.5+1) \approx 0.3465736$
- + $f(0) = 0 \ln(0+1) = 0$
- + Giá trị xấp xỉ: $T = \frac{0.5}{2}[0.3465736 + 0] \approx 0.0866434$
- + Sai số thực tế: $|I - T| = |-0.0511132 - 0.0866434| \approx 0.1377566$
- + Chặn trên sai số ($M_2 = \max_{x \in [-0.5, 0]} \left| \frac{x+2}{(x+1)^2} \right| = 6$ tại $x = -0.5$):

$$|E_T| \leq \frac{0.5^3}{12} \cdot 6 = 0.0625000$$

(Nhận xét: Trong trường hợp hàm số có đạo hàm tăng nhanh tại biên dốc, sai số thực tế có thể vượt chặn trên nếu chỉ xét xấp xỉ đơn một đoạn $n = 1$).

- Quy tắc Simpson ($h = 0.25$, nút giữa $m = -0.25$):

- + $f(-0.5) \approx 0.3465736$, $f(-0.25) \approx 0.0719205$, $f(0) = 0$
- + Giá trị xấp xỉ: $S = \frac{0.25}{3}[0.3465736 + 4(0.0719205) + 0] \approx 0.0528546$
- + Sai số thực tế: $|I - S| = |-0.0511132 - 0.0528546| \approx 0.1039678$
- + Chặn trên sai số ($M_4 = \max_{x \in [-0.5, 0]} \left| \frac{2x+8}{(x+1)^4} \right| = 112$ tại $x = -0.5$):

$$|E_S| \leq \frac{0.25^5}{90} \cdot 112 \approx 0.0012153$$

c) $f(x) = (\sin x)^2 - 2x \sin x + 1$ trên $[0.75, 1.3]$

- Nghiệm chính xác:

$$\begin{aligned} I &= \int_{0.75}^{1.3} [(\sin x)^2 - 2x \sin x + 1] dx \\ &= \left[\frac{3x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_{0.75}^{1.3} \approx 0.1581691 \end{aligned}$$

- Quy tắc Hình thang ($h = 0.55$):

$$\begin{aligned} &+ f(0.75) = (\sin(0.75))^2 - 2(0.75) \sin(0.75) + 1 \approx 0.4411133 \\ &+ f(1.3) = (\sin(1.3))^2 - 2(1.3) \sin(1.3) + 1 \approx -0.5786720 \\ &+ \text{Giá trị xấp xỉ: } T = \frac{0.55}{2} [0.4411133 + (-0.5786720)] \approx -0.0378286 \\ &+ \text{Sai số thực tế: } |I - T| = |0.1581691 - (-0.0378286)| \approx 0.1959977 \\ &+ \text{Chặn trên sai số } (M_2 = \max |2 \cos(2x) - 2 \sin x - 2x \cos x| \approx 2.5029): \end{aligned}$$

$$|E_T| \leq \frac{0.55^3}{12} \cdot 2.5029 \approx 0.0346214$$

- Quy tắc Simpson ($h = 0.275$, nút giữa $m = 1.025$):

$$\begin{aligned} &+ f(0.75) \approx 0.4411133, f(1.025) \approx -0.0210459, f(1.3) \approx -0.5786720 \\ &+ \text{Giá trị xấp xỉ: } S = \frac{0.275}{3} [0.4411133 + 4(-0.0210459) + (-0.5786720)] \approx -0.0203264 \\ &+ \text{Sai số thực tế: } |I - S| = |0.1581691 - (-0.0203264)| \approx 0.1784955 \\ &+ \text{Chặn trên sai số } (M_4 = \max |-8 \cos(2x) + 4 \sin x + 2x \cos x| \approx 8.5714): \end{aligned}$$

$$|E_S| \leq \frac{0.275^5}{90} \cdot 8.5714 \approx 0.0001511$$

d) $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ trên $[e, e+1]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} dx = [\ln(|\ln x|)]_e^{e+1} = \ln(\ln(e+1)) - \ln(\ln(e)) \approx 0.2711674$$

- Quy tắc Hình thang ($h = 1$):

$$\begin{aligned} &+ f(e) = \frac{1}{e \ln e} \approx 0.3678794 \\ &+ f(e+1) = \frac{1}{(e+1) \ln(e+1)} \approx 0.2057996 \\ &+ \text{Giá trị xấp xỉ: } T = \frac{1}{2} [0.3678794 + 0.2057996] \approx 0.2868395 \\ &+ \text{Sai số thực tế: } |I - T| = |0.2711674 - 0.2868395| \approx 0.0156721 \\ &+ \text{Chặn trên sai số } (M_2 = \max_{x \in [e, e+1]} \left| \frac{2(\ln x)^2 + 3 \ln x + 2}{x^3 (\ln x)^3} \right| \approx 0.3541 \text{ tại } x = e): \end{aligned}$$

$$|E_T| \leq \frac{1^3}{12} \cdot 0.3541 \approx 0.0295083$$

(Nhận xét: Sai số thực tế $0.0157 < 0.0295$, thỏa mãn chặn trên).

- Quy tắc Simpson ($h = 0.5$, nút giữa $m = e + 0.5$):

$$+ f(e) \approx 0.3678794, f(e + 0.5) \approx 0.2689551, f(e + 1) \approx 0.2057996$$

$$+ \text{Giá trị xấp xỉ: } S = \frac{0.5}{3} [0.3678794 + 4(0.2689551) + 0.2057996] \approx 0.2749166$$

$$+ \text{Sai số thực tế: } |I - S| = |0.2711674 - 0.2749166| \approx 0.0037492$$

$$+ \text{Chặn trên sai số } (M_4 = \max_{x \in [e, e+1]} |f^{(4)}(x)| \approx 1.2589 \text{ tại } x = e):$$

$$|E_S| \leq \frac{0.5^5}{90} \cdot 1.2589 \approx 0.0004371$$

3. Code:

- trapezoid.m

 **Matlab** >

```
function I_trap = trapezoid(f, a, b)
    h = b - a;
    I_trap = (h / 2) * (f(a) + f(b));
end
```

- simpson.m

 **Matlab** >

```
function I_simp = simpson(f, a, b)
    h = (b - a) / 2;
    m = (a + b) / 2;
    I_simp = (h / 3) * (f(a) + 4*f(m) + f(b));
end
```

- main.m

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

% Du lieu
syms x;
prob(1).f = cos(x)^2;          prob(1).a = -0.25; prob(1).b = 0.25;
prob(1).nameprob
prob(2).f = x*log(x + 1);      prob(2).a = -0.5;  prob(2).b = 0;
prob(2).name = 'b';
prob(3).f = sin(x)^2 - 2*x*sin(x) + 1; prob(3).a = 0.75; prob(3).b = 1.3;
```

```

prob(3).name = 'c';
prob(4).f = 1 / (x * log(x));      prob(4).a = exp(1); prob(4).b =
exp(1)+1; prob(4).name = 'd';

% Tính toán
for i = 1:length(prob)
    f_sym = prob(i).f;
    a_val = prob(i).a;
    b_val = prob(i).b;
    f = matlabFunction(f_sym);

    % Nghiệm chính xác
    I_exact = double(int(f_sym, a_val, b_val));

    % Quy tắc hình thang
    I_trap = trapezoid(f, a_val, b_val);
    err_actual_T = abs(I_exact - I_trap);
    h_T = b_val - a_val;
    f_diff2 = diff(f_sym, x, 2);
    f_diff2_fn = matlabFunction(f_diff2);
    x_fine = linspace(a_val, b_val, 1000);
    M2 = max(abs(f_diff2_fn(x_fine)));
    err_bound_T = (h_T^3 / 12) * M2;

    % Quy tắc Simpson
    I_simp = simpson(f, a_val, b_val);
    err_actual_S = abs(I_exact - I_simp);
    h_S = (b_val - a_val) / 2;
    f_diff4 = diff(f_sym, x, 4);
    f_diff4_fn = matlabFunction(f_diff4);
    M4 = max(abs(f_diff4_fn(x_fine)));
    err_bound_S = (h_S^5 / 90) * M4;

    % In kết quả
    fprintf('Kết quả câu %s', prob(i).name);
    fprintf('Tích phân hàm f(x) = %s trên đoạn [%g, %g]\n', char(f_sym),
a_val, b_val);
    fprintf('Giá trị chính xác: %.7f\n\n', I_exact);
end

```

Exercise 22. Exr

Bước nhảy h phải nhỏ đến mức nào để sai số nhỏ hơn 10^{-4} khi áp dụng quy tắc hình thang cho

$$I = \int_1^2 \ln x \, dx.$$

Solution.

1. Công thức chặn trên sai số cho quy tắc hình thang mở rộng:

$$|E_T| \leq \frac{(b-a) \cdot h^2}{12} \cdot M_2$$

Trong đó:

- $a = 1, b = 2 \implies b - a = 2 - 1 = 1$.
- $M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$.

2. Tìm giá trị cực đại của đạo hàm bậc hai (M_2)

- Xét hàm số $f(x) = \ln x$ trên đoạn $[1, 2]$:

+ Đạo hàm bậc nhất: $f'(x) = \frac{1}{x}$

+ Đạo hàm bậc hai: $f''(x) = -\frac{1}{x^2}$

- Ta có:

$$|f''(x)| = \left| -\frac{1}{x^2} \right| = \frac{1}{x^2}$$

- Vì hàm số $\frac{1}{x^2}$ là hàm nghịch biến trên đoạn $[1, 2]$, ta có giá trị lớn nhất đạt được tại điểm biên trái $x = 1$:

$$M_2 = \max_{x \in [1,2]} \frac{1}{x^2} = \frac{1}{1^2} = 1$$

3. Xác định điều kiện cho bước nhảy h :

- Thay các giá trị $b - a = 1$ và $M_2 = 1$ vào công thức chặn trên sai số, ta có:

$$|E_T| \leq \frac{1 \cdot h^2}{12} \cdot 1 = \frac{h^2}{12}$$

- Để sai số luôn nhỏ hơn 10^{-4} :

$$\begin{aligned} \frac{h^2}{12} &< 10^{-4} \\ \implies h^2 &< 12 \times 10^{-4} \end{aligned}$$

- Lấy căn bậc hai hai vế ($h > 0$):

$$\implies h < \sqrt{12 \times 10^{-4}} = \sqrt{12} \times 10^{-2} \approx 3.4641 \times 10^{-2} = 0.034641$$

- Vậy bước nhảy h phải nhỏ hơn 0.034641 ($h < \frac{\sqrt{3}}{50}$) để sai số nhỏ hơn 10^{-4} .

Tuần 12

Exercise 23. Exr

Sử dụng MATLAB để xấp xỉ các tích phân sau bằng quy tắc Midpoint, Sau đó, sử dụng công thức sai số để tìm chặn trên của sai số. So sánh giá trị xấp xỉ với giá trị xấp xỉ có được từ Quy tắc hình thang

(Trapezoidal rule) và quy tắc Simpson.

a) $\int_{-0.25}^{0.25} (\cos x)^2 dx$

b) $\int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx$

c) $\int_{0.75}^{1.3} ((\sin x)^2 - 2x \sin x + 1) dx$

d) $\int_e^{e+1} \frac{1}{x \ln x} dx$

Solution.

1. Lý thuyết:

Với tích phân $I = \int_a^b f(x) dx$, quy tắc Midpoint đơn (Midpoint Rule):

- Công thức xấp xỉ ($n = 1$, bước $h = b - a$, nút giữa $m = \frac{a+b}{2}$):

$$M(f) = h \cdot f(m)$$

- Công thức chặn trên sai số:

$$|E_M| \leq \frac{h^3}{24} \cdot M_2 \quad \text{với } M_2 = \max_{x \in [a,b]} |f''(x)|$$

2. Tính toán:

a) $f(x) = (\cos x)^2$ trên $[-0.25, 0.25]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.25}^{0.25} \frac{1 + \cos(2x)}{2} dx = \left[\frac{x}{2} + \frac{\sin(2x)}{4} \right]_{-0.25}^{0.25} \approx 0.4794255$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 0.5$, nút giữa $m = 0$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(0) = (\cos(0))^2 = 1$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 0.5 \cdot f(0) = 0.5 \cdot 1 = 0.5000000$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |0.4794255 - 0.5000000| = 0.0205745$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max | -2 \cos(2x) | = 2$):

$$|E_M| \leq \frac{0.5^3}{24} \cdot 2 \approx 0.0104167$$

- So sánh với Hình thang và Simpson (từ bài trước):

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.4693957$ (Sai số thực tế ≈ 0.0100298)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx 0.4897985$ (Sai số thực tế ≈ 0.0103730)

+ Nhận xét: Quy tắc Hình thang cho độ chính xác cao nhất, tiếp theo là Simpson và Midpoint.

b) $f(x) = x \ln(x+1)$ trên $[-0.5, 0]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \int_{-0.5}^0 x \ln(x+1) dx = \left[\left(\frac{x^2-1}{2} \right) \ln(x+1) - \frac{(x-1)^2}{4} \right]_{-0.5}^0 \approx -0.0511132$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 0.5$, nút giữa $m = -0.25$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(-0.25) = -0.25 \ln(-0.25 + 1) \approx 0.0719205$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 0.5 \cdot 0.0719205 \approx 0.0359603$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |-0.0511132 - 0.0359603| = 0.0870735$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max \left| \frac{x+2}{(x+1)^2} \right| = 6$ tại $x = -0.5$):

$$|E_M| \leq \frac{0.5^3}{24} \cdot 6 = 0.0312500$$

- So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.0866434$ (Sai số thực tế ≈ 0.1377566)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx 0.0528546$ (Sai số thực tế ≈ 0.1039678)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint có sai số thực tế nhỏ hơn quy tắc Hình thang và Simpson đơn trên đoạn biên dốc này.

c) $f(x) = (\sin x)^2 - 2x \sin x + 1$ trên $[0.75, 1.3]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = \left[\frac{3x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + 2x \cos x - 2 \sin x \right]_{0.75}^{1.3} \approx 0.1581691$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 0.55$, nút giữa $m = 1.025$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(1.025) \approx -0.0210459$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 0.55 \cdot (-0.0210459) \approx -0.0115752$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |0.1581691 - (-0.0115752)| = 0.1697443$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max |f''(x)| \approx 2.5029$):

$$|E_M| \leq \frac{0.55^3}{24} \cdot 2.5029 \approx 0.0173107$$

- So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx -0.0378286$ (Sai số thực tế ≈ 0.1959977)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx -0.0203264$ (Sai số thực tế ≈ 0.1784955)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint cho độ chính xác cao với đồ thị dao động đổi chiều như hàm điều hòa này.

d) $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ trên $[e, e+1]$

- Nghiệm chính xác:

$$I = [\ln(|\ln x|)]_e^{e+1} = \ln(\ln(e+1)) \approx 0.2711674$$

- Quy tắc Midpoint ($h = 1$, nút giữa $m = e + 0.5 \approx 3.2182818$):

+ Giá trị tại Midpoint: $f(e + 0.5) = \frac{1}{(e+0.5)\ln(e+0.5)} \approx 0.2689551$

+ Giá trị xấp xỉ: $M = 1 \cdot 0.2689551 = 0.2689551$

+ Sai số thực tế: $|I - M| = |0.2711674 - 0.2689551| = 0.0022123$

+ Chặn trên sai số ($M_2 = \max|f''(x)| \approx 0.3541$ tại $x = e$):

$$|E_M| \leq \frac{1^3}{24} \cdot 0.3541 \approx 0.0147542$$

- So sánh với Hình thang và Simpson:

+ Quy tắc Hình thang: $T \approx 0.2868395$ (Sai số thực tế ≈ 0.0156721)

+ Quy tắc Simpson: $S \approx 0.2749166$ (Sai số thực tế ≈ 0.0037492)

+ *Nhận xét:* Quy tắc Midpoint cho độ chính xác cao nhất, tiếp theo là Simpson và Hình thang.

3. Code:

- midpoint.m

 **Matlab** >

```
function I_mid = midpoint(f, a, b)
    h = b - a;
    m = (a + b) / 2;
    I_mid = h * f(m);
end
```

- main.m

 **Matlab** >

```
clc; clear; close all;

%% Du lieu
syms x;
prob1 = cos(x)^2; prob1(1).a = -0.25; prob1(1).b = 0.25;
prob1.name = 'a';
prob2.f = x*log(x + 1); prob2.a = -0.5; prob2.b = 0;
prob2.name = 'b';
prob3.f = sin(x)^2 - 2*x*sin(x) + 1; prob3.a = 0.75; prob3.b = 1.3;
prob3.name = 'c';
prob4.f = 1 / (x * log(x)); prob4.a = exp(1); prob4.b = exp(1)+1;
prob4.name = 'd';

% Tinh toan
for i = 1:length(prob)
    f_sym = prob(i).f;
    a_val = prob(i).a;
    b_val = prob(i).b;
```



```

f = matlabFunction(f_sym);

% Nghiem chinh xac
I_exact = double(int(f_sym, a_val, b_val));

% Quy tac Midpoint
I_mid = midpoint(f, a_val, b_val);
err_actual_M = abs(I_exact - I_mid);
h_val = b_val - a_val;
f_diff2 = diff(f_sym, x, 2);
f_diff2_fn = matlabFunction(f_diff2);
x_fine = linspace(a_val, b_val, 1000);
M2 = max(abs(f_diff2_fn(x_fine)));
err_bound_M = (h_val^3 / 24) * M2;

% Quy tac hinh thang
I_trap = trapezoid(f, a_val, b_val);
err_actual_T = abs(I_exact - I_trap);
err_bound_T = (h_val^3 / 12) * M2;

% Quy tac simpson
I_simp = simpson(f, a_val, b_val);
err_actual_S = abs(I_exact - I_simp);
h_S = h_val / 2;
f_diff4 = diff(f_sym, x, 4);
f_diff4_fn = matlabFunction(f_diff4);
M4 = max(abs(f_diff4_fn(x_fine)));
err_bound_S = (h_S^5 / 90) * M4;

% In ket qua
fprintf('Kết quả câu %s', problem(i).name);
fprintf('Tích phân hàm f(x) = %s trên đoạn [%g, %g]\n', char(f_sym),
a_val, b_val);
fprintf('-> Giá trị chính xác (Exact): %.7f\n\n', I_exact);
end

```